Automatisering av utmanande multiplikationstabeller

En interventionsstudie i årskurs 4 med fokus på repetition och självrättning av tabellerna 6, 7 och 8

Automating challenging multiplication factors

An intervention study in grade 4 focusing on repetition and self-correction of multiplication tables 6, 7 and 8

Lina Nygren

Fakultet för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Grundlärarprogrammet: Grundskolans åk 4-6

Avancerad nivå, 30 hp

Handledare: Marcus Gustafsson

Examinator: Yvonne Liljekvist

2026-06-07

Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka om en tidsbestämd, daglig repetition och självrättning i undervisningen i årskurs 4 kan bidra till att öka elevers automatiseringsförmåga av multiplikationstabellerna 6, 7 och 8. Studien inkluderade därtill en undersökning av elevernas upplevelse av självrättningen som verktyg för lärande. Denna interventionsstudie bygger på en kvantitativ metod med för- och eftertest samt en enkätundersökning. Designen är kvasiexperimentell och består av tre grupper med totalt 61 deltagande elever. Som stöd i undervisningens utformning användes cognitive load theory och spaced repetition.

Resultaten visade en omedelbar signifikant förbättring i elevernas flyt efter genomförd intervention där mätinstrumentet visade ökad snabbhet och noggrannhet mätt i dcpm (digits correct per minute, korrekta siffror per minut). Individuella skillnader kunde identifieras i form av stor spridning i elevernas utveckling. Trots ett varierat utgångsläge visade resultaten att interventionen haft likartad effekt i samtliga grupper vilket bidrar till kunskap om interventionens räckvidd. En sambandsanalys visade ingen korrelation mellan test och enkätsvar, även om vissa mindre samband kunde anas.

Studien visar att elever i årskurs 4 gynnas av systematisk repetition i syfte att automatisera multiplikationstabeller. Detta kan lägga en viktig grund inför mer komplexa matematikområden såsom problemlösning och algebra i högre årskurser.

Nyckelord: Automatisering, multiplikation, repetition, årskurs 4, mellanstadiet, kognitiv belastning, arbetsminne, självrättning, multiplikationstabellen.

Abstract

The purpose of this study was to investigate whether timed, daily repetition and self-correction in grade 4 can contribute to increasing students' automaticity in the multiplication tables of 6, 7, and 8. The study also included an investigation of students' experiences of self-correction as a tool for learning. This intervention study is based on a quantitative method using pre- and post-test as well as a survey. The design is quasi-experimental, consisting of three groups with a total of 61 students. In the design of the instruction, cognitive load theory and spaced repetition were used as a supportive framework.

The results showed an immediate significant improvement in students' fluency after the intervention, where the measurement instrument showed increased speed and accuracy measured in dcpm (digits correct per minute). Individual differences were observed through a wide spread in students' development. Despite varied baselines, the findings indicated that the intervention had a similar effect across all groups, providing insight into the overall scope of the method. A correlation analysis revealed no significant relationship between the test results and the survey responses, although a few similarities could be identified.

The study shows that students in grade 4 benefit from systematic repetition to automate multiplication tables. This can provide an important foundation for more complex mathematical areas, such as problem solving and algebra in higher grades.

Keywords: Automaticity, multiplication, repetition, grade 4, middle school, cognitive load, working memory, self-correction, multiplication table.

Användning av AI

I enlighet med riktlinjer från Karlstads universitet ska användning av AI-verktyg redovisas. I denna uppsats har AI-verktyget Copilot använts för språkgranskning, översättning av utländska ord samt i arbetet med att söka efter artiklar.

Förord

Redan som 5-åring satt jag vid köksbordet hemma hos mormor och morfar och tränade multiplikationstabellerna med mormor. Hon förklarade att detta var något jag skulle ha användning av för resten av livet, vilket skulle visa sig stämma. Jag minns hur de högre tabellerna alltid var mycket svårare än de lägre och frustrationen visade sig mer än en gång, det vill jag lova. Dock kände jag mig oerhört nöjd varje gång jag hade lärt mig en ny tabell. Tack vare mormors hjälp och engagemang klarade jag att automatisera flera tabeller, vilket har hjälpt mig genom hela grundskolan, och därför riktar jag ett stort tack till min mormor Inga-Britt som också inspirerat mig i arbetet med den här uppsatsen.

Jag har en stor drivkraft att hjälpa mina framtida elever med multiplikationstabellen, vilket den här uppsatsen nu har gett mig goda verktyg till.

Tack mormor Inga-Britt!

Innehåll

1. Inledning 1
1.2 Syfte 3
1.3 Frågeställningar 3
2. Bakgrund 4
2.1 Utmaningar inom multiplikation 4
2.2 Repetitionens roll i lärandeprocessen 5
2.3 Att definiera och mäta automatisering 6
2.4 Att synliggöra sitt lärande 7
3. Teori 9
3.1 Kognitiv belastningsteori-CLT 9
3.2 Spaced repetition 10
3.3 Tillämpning av teorierna i studien 10
4. Metod 12
4.1 Studiedesign 12
4.2 Deltagare 13
4.3 Interventions struktur och genomförande 13
4.3.1 Arbetsblad 13
4.3.2 Självrättning 16
4.4 Testinstrument 16
4.4.1 För- och eftertest 16
4.4.2 Enkätundersökning 18
4.5 Datainsamling 18
4.6 Analysmetoder 19
4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 20
4.7.1 Validitet 21
4.7.2 Reliabilitet 22
4.7.3 Generaliserbarhet 23
4.8 Etiska principer 24
5. Resultat och analys 25
5.1 Resultat och analys av för- och eftertest 25
5.1.1 Interventionens effekt – helhetsnivå 25
5.1.2 Interventionens effekt – fördelning mellan grupperna 28
5.1.3 Analys av prestationsutveckling 30

5.2 Resultat och analys av enkätundersökning 32
5.3 Samband mellan resultat och självrättning 33
6. Diskussion 35
6.1 Resultatdiskussion 35
6.1.1 Sammanfattning av resultat 38
6.2 Metoddiskussion 39
6.2.1 Kvantitativ ansats: styrkor och begränsningar 39
6.2.2 Interventionens struktur 42
6.2.3 Precision i dcpm-måttet 43
6.3 Bortfall och deltagande 43
7. Slutsats 45
7.1 Förslag till vidare forskning 45
8. Referenslista 47
Bilaga 1: Instruktioner
Bilaga 2: Arbetsblad
Bilaga 3: Facit
Bilaga 4: Förtest
Bilaga 5: Eftertest
Bilaga 6: Enkätundersökning
Bilaga 7: Informationsbrev
Bilaga 8: Samtyckesblankett

1. Inledning

Enligt läroplanen (Skolverket, 2025) ska undervisning i matematik ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskap om matematiska begrepp och metoder, samt förmåga att använda och resonera kring matematik. Multiplikation ingår i de fyra räknesätten, som det centrala innehållet lyfter som en viktig del i undervisningen (Skolverket, 2025). Jag hör ofta lärare diskutera repetitionens kraftfullhet men det blir upp till var och en lärare att praktisera detta i klassrummet, samtidigt som de förväntas leverera ett omfattande stoff utan tydliga riktlinjer för hur kunskapen kan läras in.

Enligt den senaste PISA-undersökningen 2022 har elevernas resultat i matematik sjunkit sedan mätningen 2018, och andelen elever som inte uppnår nivå 2 har ökat från 19 till 27 % mellan dessa år (Skolverket, 2023). Enligt PISA innefattar nivå 2 den matematiska basnivån där eleven besitter tillräckliga färdigheter för att kunna föra enklare resonemang kring tolkningar och resultat, samt att kunna tillämpa enklare procedurer, formler och algoritmer (Skolverket, 2023). Samma procentuella andel uppmättes 2012 och att andelen underpresterande elever har ökat betyder att såväl elever som befinner sig på basnivå som de mer högpresterande eleverna, har backat i den senaste mätningen jämfört med 2018 (Skolverket, 2023).

Skoogh (1988) menar att matematikämnet omfattar många olika delar som ska hinnas med och på grund av tidsbrist tvingas lärare ofta fokusera på att lära ut, snarare än att säkerställa att eleverna faktiskt lärt in. Skolinspektionen har i en granskning av flertalet skolor noterat att lärare ofta utelämnar delar ur matematikämnets centrala innehåll och syfte, i både planering och undervisningens genomförande (Skolinspektionen, 2020), vilket kan tänkas ha med tidsbrist att göra.

Samtidigt som multiplikation är en central del inom matematikundervisningen visar min egen erfarenhet från undervisning att många elever har svårigheter att automatisera multiplikationstabellerna 6, 7 och 8. Problematiken stärks av Woodward (2006) som upptäckte att de högre multiplikationstabellerna är betydligt svårare för elever att automatisera än de lägre tabellerna. Löwing (2016) såg samma mönster, att elever i årskurs 4 ofta har betydande svårigheter med tabellerna 6, 7 och 8 där lösningsfrekvensen är markant lägre än vid tabellerna 1 till 5. Övriga tabeller innehåller ofta regler och tillvägagångssätt såsom dubblering och distributiva lagen, men dessa är inte lika enkla att applicera på tabell 6, 7 och

8 (Karlsson & Kilborn, 2023). Löwing (2016) har noterat att vid högre tabeller så gissar eleverna ofta, vilket kan ge felaktiga svar som istället leder till en slags aritmetisk återvändsgränd, och elever kommer inte vidare i matematiken.

Överbelastning i arbetsminnet kan vara en orsak till att elever ibland känner uppgivenhet, eftersom arbetsminnet har begränsad kapacitet (Sweller, 2024; Woodward, 2006). Bristande tabellkunskaper kan hämma elever inom flera matematiska områden såsom uppställning, problemlösning, algebra och geometri (Heiberg Solem m.fl., 2019), och Gärdenfors (2010) menar att det är nödvändigt att etablera tabellerna eftersom de är en baskunskap och utgör en fundamental byggsten för djupare matematisk förståelse. Utan denna baskunskap kan en djupare förståelse aldrig utvecklas, eftersom grunden saknas (Gärdenfors, 2010; Grota m.fl., 2023). Jag har själv sett att många elever tycker multiplikationstabellerna är utmanande, vilket med stor sannolikhet kan bero på den osäkerhet som Allen-Lyall (2018) menar begränsar elevernas möjlighet att utveckla effektiva arbetssätt.

Jag har ofta noterat att elever enbart bryr sig om ett godkänt resultat på multiplikationstest, och inte tar lärdom av de felaktiga beräkningarna. Jag upplever därför att en viktig poäng i lärandeprocessen går förlorad i och med att elever ofta ignorerar de felaktiga svaren. Enligt Hattie och Timperley (2007) riskerar denna sorts fokusering att leda till ett ytligt lärande och att kunskapen fort glöms bort. Det är även vanligt att gapet mellan elevens förståelse och målet med undervisningen missas när bedömningen istället fokuserar på poängresultatet (Hattie & Timperley, 2007).

Det är därför av intresse att undersöka om rättningsarbetet kan påverka elevernas multiplikationskunskaper om de själva ansvarar för rättningen. Det saknas tidigare studier där eleven själv ansvarar för hela processen i rättningsarbetet, som en del av multiplikationsinlärning. Därmed finns ett behov av fler studier som belyser självrättning som en del i tabellinlärning. Även Hattie och Timperley (2007) konstaterar att det finns behov av fler studier som belyser hur effektiv feedback implementeras i klassrummet i praktiken. Mot bakgrund av ovanstående resonemang kommer föreliggande studie att undersöka om en intervention, innehållande repetition och självrättning, kan bidra till att eleverna förbättrar sin automatiseringsförmåga gällande specifikt multiplikationstabellerna 6, 7 och 8.

1.2 Syfte

Syftet är att undersöka hur repetitiv multiplikationsträning och självrättning, bidrar till att utveckla elevers automatiseringsförmåga av tabellerna 6, 7 och 8 i årskurs 4.

1.3 Frågeställningar

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar utformats:

- Vilken utveckling uppvisas i elevers automatiseringsförmåga efter repetitiv träning av tabellerna 6, 7 och 8 samt självrättning?
- Vilken inverkan upplever elever att självrättning har på den egna inlärningen av tabellerna 6, 7 och 8?
- Vilket samband finns mellan elevernas uppfattning om självrättningens inverkan och deras faktiska utveckling av automatiseringsförmågan?

2. Bakgrund

Lärandet i matematik kännetecknas av progression där nya och mer avancerade färdigheter vilar på tidigare förvärvade kunskaper (Heiberg Solem m.fl., 2019) och Allen-Lyall (2018) konstaterar att multiplikationstabellen utgör en av de mest kritiska grundpelarna inom matematiken. I detta kapitel belyses multiplikationens utmaningar, repetitionens roll, automatisering och att synliggöra sitt lärande.

2.1 Utmaningar inom multiplikation

För att synliggöra mönster och samband mellan tabeller ($6 \times 7 = 7 \times 6$) är den kommutativa lagen användbar för elever, vilket inte kräver addition (Löwing, 2017). Addition kan annars utgöra ett hinder exempelvis då 5×6 beräknas som $5 \times 5 + 5 = 30$, där eleven adderar de sista fem i enlighet med distributiva lagen, eller att de missar med en multipel och räknar fel i stegen (McIntosh, 2020; Karlsson & Kilborn, 2023). Löwing (2016) påtalar risken med att elever fastnar i upprepad addition som kan leda till den aritmetiska återvändsgränden eftersom arbetsminnet överbelastas. När baskunskaperna inte är etablerade måste eleven ständigt använda strategier för att finna korrekt svar (Löwing, 2016). Problematiken förstärks av Grota m.fl. (2023) som menar att bristande multiplikationsflyt dessutom bidrar till en ökad kunskapsklyfta mellan eleverna i klassrummet, vilket är svårt att reparera utan särskilda insatser.

Ahmat m.fl. (2017) har noterat att tabellerna 6–9 är svåra att behärska för elever, och Karlsson och Kilborn (2023) menar att tabellerna 6, 7 och 8 ofta är utmanande eftersom de saknar mönster och regler som andra tabeller kan ha. Det är först när eleven utvecklat fungerande metoder som snabbheten kan tränas upp, och dessa metoder kommer från egna strategier och tankemönster som eleven har skapat (McIntosh, 2020). Internationell forskning visar att de högre tabellerna medför störst utmaningar, särskilt tabellerna 7 och 8 (Allen-Lyall, 2018), och hon upptäckte att elever hade svårt att plocka fram svaret ur minnet i 7:ans tabell. Hon märkte även att svårigheterna med tabell 8 ofta berodde på att produkter var för lika varandra, och att eleverna hade svårt att se sambandet med 4:ans tabell (Allen-Lyall, 2018). Även Woodward (2006) upptäckte att eleverna hade svårigheter med högre tabeller och beräkningar såsom 6×7, och 7×8 krävde ansträngande strategier. Woodward (2006) såg att tabellerna 1–5, 9 och 10 snabbt automatiserades men till tabellerna 6, 7 och 8 användes metoder såsom dubblering, härledda fakta och visuella verktyg som tallinjer.

Både Allen-Lyall (2018) och Woodward (2006) såg att tidtagna färdighetsövningar och repetitiv memorering av tabellerna gav effekt, men att integrera strategier och aktiviteter fördjupade elevernas tabellkunskaper ytterligare. Grota m.fl. (2023) å andra sidan såg ingen klar förbättring i deras studie när de genomförde sin intervention med tabellträning i årskurs 5. En möjlig förklaring som Grota m.fl. (2023) lyfter är att interventionen kan ha använts för sällan eller för inkonsekvent (15–23 gånger utspritt på fyra terminer).

När elever behöver lägga alltför stor kognitiv kraft på enkla beräkningar begränsas deras utrymme att engagera sig i djupare uppgifter, men att befästa tabellerna är avgörande eftersom multiplikation ofta används till mer avancerad matematik inom algebra och uppställningar (Knowles, 2010; Allen-Lyall, 2018; Heiberg Solem m.fl., 2019). Elevers problem med multiplikation hämmar dem inte bara rent matematiskt, det visar sig också att elever som inte besitter baskunskaperna tenderar att delta i allt färre diskussioner än sina tryggare klasskamrater (Knowles, 2010), vilket kan härledas till den kunskapsklyfta som Grota m.fl. (2023) refererar till, och dilemmat bottnar ofta i osäkerhet och bristande självtillit till den egna förmågan.

Forskning om elevers multiplikationskunskap visar på en tydlig skillnad i lösningsfrekvens mellan de lägre och de högre tabellerna. Löwing (2016) har genomfört omfattande nationella kartläggningar baserade på cirka 2,3 miljoner diagnosresultat. Hennes resultat visar att en betydande andel elever i årskurs 4 har stora svårigheter med tabellerna 6, 7 och 8. Endast 32 % av eleverna i årskurs 4 klarade 6:ans tabell i diamantdiagnos AG6 del 2b, och 22 % klarade AG6 del 3b som innehöll tabell 7–9. På övriga tabeller låg lösningsfrekvensen för samma elever väsentligt högre, på 44–88 % (Löwing, 2016).

2.2 Repetitionens roll i lärandeprocessen

En daglig kort repetition behöver inte ta mer än tre minuter, är enkel att organisera och bör därför prioriteras eftersom det har god inverkan på elevernas betyg längre fram (Knowles, 2010). Caron (2007) fokuserar i högre grad på tidsintervaller och menar att repetition med fördel bör ske 2–3 gånger dagligen i cirka 1–2 minuter för effektiv inlärning. Elever behöver inte testas utan kan hellre få redan lösta uppgifter att studera under dessa korta pass eftersom testaspekten kan skapa oro och stressa eleverna (Caron, 2007).

Även Woodward (2006) menar att daglig repetition är direkt effektivt för elevernas inlärning men till skillnad från Caron (2007), menar Woodward (2006) att någon form av test gynnar inlärningen ytterligare. Enligt Skoogh (1988) kan repetition ske ofrivilligt tack vare engagemang och goda upplevelser, men i övrigt menar han att repetitionen bör ske redan efter en timme, sedan efter ett dygn, en vecka, en månad, ett halvår och vid ett år. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM] (2020) betonar vikten av att repetera föregående lektion för att i efterhand slippa behöva reparera eventuella kunskapsluckor som inte etablerades vid repetitionen.

Istället för att fokusera på tidsintervaller förespråkar Ahmat m.fl. (2017) att det hellre är metoden som behöver repeteras och lyfter fram en viss fingerteknik som en användbar inlärningsmetod. Tekniken går ut på att eleven viker och håller upp sina fingrar, vilka fungerar som variabler när de räknar tiotal och ental. De menar att målet är att repetera tekniken tills den går så snabbt för eleven att applicera, och att det därmed inte krävs någon medveten tankeverksamhet alls (Ahmat m.fl., 2017).

2.3 Att definiera och mäta automatisering

Automatisering innebär att information kan hämtas direkt ur långtidsminnet utan en aktiv tidskrävande beräkning, och vid matematiska problem krävs ofta automatiseringen för att inte begränsa förmågan att lösa komplexa uppgifter (Woodward, 2006). Saknas automatiseringen finns risken att den kognitiva belastningen blir för hög, vilket i sin tur kan hindra eleven från att bearbeta ny information (Allen-Lyall, 2018; Woodward, 2006).

Om eleven svarar inom tre sekunder är det svårt att avgöra om eleven använder snabba beräkningar eller hämtar svaret direkt ur långtidsminnet; processerna smälter samman och är svåra att särskilja (Sherin & Fuson, 2005). Trots svårigheten att särskilja processerna använder författarna tre sekunder som ett exempel på när svar ges så pass snabbt att det utåt sett liknar automatisering, även om eleven i själva verket kan använda extremt snabba räknestrategier (Sherin & Fuson, 2005). Vidare använder Burns (2005) en tvåsekunders-regel som mått på ifall ett tal är "känt" för eleven och därmed räknas som automatiserat.

Burns m.fl. (2010) utgår från måttet *digits correct per minute* (dcpm), vilket betyder korrekta siffror per minut – det vill säga frekvensen av hur många korrekta siffror eleven hinner ange under en minut. Detta mått kommer användas i föreliggande studie för att mäta elevernas

automatiseringsförmåga. Att dessutom ta hänsyn till felaktiga siffror synliggör elevernas noggrannhet, vilket innebär att färre fel görs i takt med att elevens noggrannhet ökar (Burns m.fl., 2010). Flyt beskrivs av Burns m.fl. (2010) som en kombination av snabbhet och noggrannhet, och kommer mätas genom dcpm (detaljerad beskrivning av dcpm kommer i avsnitt 4.4.1). Flyt blir därmed det som mäts genom snabbhet och noggrannhet, och resultatet indikerar om eleven har klarat att avlasta arbetsminnet och istället lyckats skapa kognitiva scheman i långtidsminnet. Scheman kan förklaras som en slags mental karta som hjälper eleven förstå hur olika kunskapsdelar hänger ihop (Löwing, 2016). Har eleven klarat att bilda dessa scheman och kan hämta information direkt från långtidsminnet så indikerar det att automatisering har uppnåtts (Burns m.fl., 2010; Woodward, 2006; Allen-Lyall, 2018). På så sätt hänger flyt och automatisering ihop: flyt är det vi kan se och mäta (Burns m.fl., 2010) medan automatiseringen är den bakomliggande mentala process som sker (Knowles, 2010; Woodward, 2006). Ett bra tabellflyt bidrar till bättre flyt vid både huvudräkning och skriftlig räkning, och bidrar till att färre fel görs (Löwing, 2017).

Kling och Bay-Williams (2015) menar att tidspress kan skapa stress hos eleverna och inte nödvändigtvis mäter elevens förståelse. De fokuserar hellre på räknestrategier såsom visuella stöd, för att sedan använda härledda strategier exempelvis att 6×4 kan beräknas genom att gå från $5 \times 4 = 20$ och addera 4 (Kling & Bay-Williams, 2015). Att frångå tiden skiljer sig från andra forskare som gör en tydlig koppling mellan flyt och tidsaspekten och menar att tid är direkt avgörande för att mäta om elever uppnått automatisering (Löwing, 2016; Allen-Lyall, 2018; Woodward, 2006). Däremot betonas vikten av att kunna använda härledda strategier av både Woodward (2006) och Allen-Lyall (2018) vars resultat visade att användandet av strategier är ett effektivt verktyg för tabellinlärningen.

2.4 Att synliggöra sitt lärande

Att behärska multiplikation handlar enligt Heiberg Solem m.fl. (2019) inte enbart om att prestera ett korrekt svar, utan om att skapa en beräkningssäkerhet som kan öppna för en djupare matematisk förståelse. En central del i denna förståelse är metakognition, som innefattar elevernas förmåga att övervaka och korrigera sina egna lärandeprocesser (Yorulmaz m.fl., 2023). När elever lär sig att synliggöra sitt eget lärande fungerar det som ett effektivt verktyg för den framtida kunskapsutvecklingen (Veenman m.fl., 2006). Istället för att passivt ta emot information innebär metakognitionen att eleven kan planera och utvärdera sin insats,

så att lärandet går smidigare (Veenman m.fl., 2006). Enligt Veenman m.fl. (2006) börjar elever att utveckla metakognitiva färdigheter vid 8–10 års ålder, men på grund av oro, bristande motivation eller svåra uppgifter kan elevernas förmåga att använda denna färdighet variera. Här kan lärarens uppföljning göra skillnad i och med att undervisningen kan utformas så att den blir både utmanande och intressant, samt ger utrymme för elever att automatisera färdigheterna (Hattie m.fl., 2017). Varje elev bör dessutom få kontinuerlig återkoppling för att kunna stärka sina kognitiva färdigheter och synliggöra sitt eget lärande (Hattie m.fl., 2017). Hattie och Timperley (2007) beskriver vidare att självrättning handlar om självreglering och felupptäckt, vilket anses gynna elevernas inlärning eftersom de själva korrigerar sina misstag och är aktiva i rättningsarbetet.

Även motivationen hos elever stärks när de upplever känslan av kontroll och ägandeskap, och när de får bekräftelse på sin egen förmåga, vilket också minskar oro som ofta förknippas med multiplikationstester (Klapp, 2024; Caron, 2007). Kontrollen kan även ha att göra med elevernas metakognitiva medvetenhet kring talkänsla; om denna är god kan de snabbt hitta lämpliga strategier för att lösa ett matematiskt problem (Yorulmaz m.fl., 2023). Att kunna synliggöra sitt lärande flyttar också elevens fokus till de korrekta svaren snarare än de felaktiga, vilket bidrar till att befästa kunskapen (Caron, 2007).

3. Teori

Kapitlet presenterar de två teorier som studien vilar på. Den första är *cognitive load theory* (CLT) av Sweller (2024) även kallad kognitiv belastningsteori, och den andra är *spaced repetition* (spridd repetition) som på 1800-talet grundades av forskaren Hermann Ebbinghaus men som i modern tid vidareutvecklats av Murray m.fl. (2025), vilka den föreliggande studien kommer att referera till. Vidare presenteras hur teorierna implementeras i studien.

3.1 Kognitiv belastningsteori-CLT

CLT utgår från att människan har en begränsad kapacitet i arbetsminnet när det kommer till att bearbeta ny information (Sweller, 2024). CLT är ett övergripande ramverk där målet är att optimera arbetsminnets belastning genom att förstå materialets svårighetsgrad, elevens förkunskaper och vilka instruktioner som behövs. Centralt inom teorin är uppdelningen mellan vad vi lär oss naturligt under uppväxten (biologisk primär kunskap*)* och det som explicit bör tränas in (biologisk sekundär kunskap*)*. Tabellinlärning är biologisk sekundär kunskap och kräver medveten ansträngning för att överföras från arbetsminnet till kognitiva scheman i långtidsminnet (Sweller, 2024). Scheman förklarades tidigare i avsnitt 2.3.

Om grundläggande tabellfärdigheter inte automatiseras tvingas eleven hantera en hög elementinteraktivitet, vilket uppstår när information består av flera delar som hänger ihop och som eleven behöver bearbeta samtidigt för att lösa en uppgift (Sweller, 2024). Eftersom arbetsminnet har en mycket begränsad kapacitet och bara kan hantera cirka 3–4 integrerande element vid ny information, innebär hög elementinteraktivitet och många beräkningssteg att arbetsminnet belastas avsevärt (Sweller, 2024). För den som har automatiserat tabellerna innebär dessa istället en låg elementinteraktivitet, eftersom informationen hämtas från långtidsminnet, vilket enligt Sweller (2024) betyder att automatisering har uppnåtts.

För att underlätta överföringen till långtidsminnet och undvika onödig kognitiv belastning är lärarens instruktioner mycket viktiga. Inom CLT beskrivs två specifika effekter som är kritiska i detta sammanhang:

- Redundanseffekten *(redundancy effect)*: Effekten uppstår när eleverna presenteras för överflödig information, exempelvis genom att samma innehåll ges både muntligt och skriftligt från läraren. Denna dubblering leder till en onödig ökning av den kognitiva belastningen (Sweller, 2024).

- Expertisomvändningseffekten *(expertise reversal effect)*: Denna effekt kopplas direkt till individens förkunskaper. Instruktioner kan vara till stor hjälp för nybörjare men kan få motsatt effekt och bli hämmande för högpresterande elever som redan är experter på området och som redan har befäst kunskapen i långtidsminnet (Sweller, 2024).

3.2 Spaced repetition

Principen om spaced repetition beskrivs av Murray m.fl. (2025) som ett centralt verktyg för långsiktig inlärning, och teorin fastslår att spridd repetition är mer gynnsamt än att lära in allt vid endast ett intensivt tillfälle. Föreliggande studie använder sig fortsättningsvis av det engelska uttrycket spaced repetition och Murray m.fl. (2025) belyser två viktiga komponenter:

- Spridning *(spaced practice):* Att dela upp träningen i korta, återkommande pass istället för att koncentrera allt övande till ett enstaka tillfälle. Dessutom bör materialet tränas isolerat, vilket innebär att en specifik färdighet tränas utan att involvera flera olika matematikområden samtidigt (Murray m.fl., 2025).
- Framplockning *(retrieval practice):* Detta innebär att eleven aktivt genererar svaret genom kognitiv ansträngning snarare än att passivt läsa det någonstans, och det handlar om att ha möjligheten att testa sig själv på något sätt. Framplockningen skapar därmed förutsättningar för eleven att automatisera kunskapen (Murray m.fl., 2025).

Genom att kombinera spridning och framplockning skapas en synergifunktion som enligt Murray m.fl. (2025) utgör en av de mest effektiva strategierna för att befästa matematiska kunskaper i långtidsminnet.

3.3 Tillämpning av teorierna i studien

CLT

För att undersöka om eleverna utvecklar sin automatiseringsförmåga i enlighet med CLT (Sweller, 2024), används en strategisk undervisningsintervention. Utifrån teorin och samtal med delaktiga klasslärare så fokuserar föreliggande studie på följande delar inom CLT:

- Multiplikationstabeller definieras som biologisk sekundär kunskap, och föreliggande studie tillhandahåller därför träning för att eleverna ska få träna på att överföra

informationen till långtidsminnet. Det betyder att interventionen kan bidra till att tabellerna 6, 7 och 8 i förlängningen innebär en låg elementinteraktivitet för eleverna.

- Redundanseffekten. Eftersom eleverna i föreliggande studie varken är nybörjare eller experter, betraktas ytterligare förklarande instruktioner som överflödiga och riskerar snarare att bli ett störningsmoment. Därför ges endast kärninformation (se Bilaga 1) då eleverna redan är medvetna om vad som ska göras, de behöver bara träna mer för att kunna bli experter. Därmed så undviks onödig belastning på arbetsminnet.

Spaced Repetition

Spridning och framplockning utgör utformningen och genomförande av interventionens arbetsblad (se Bilaga 2), där tabellträning sker under 10 skoldagar. Arbetsbladens struktur beskrivs närmare i avsnitt 4.3.1. Framplockningen i arbetsbladen utgör en form av dagliga test där eleverna ges en möjlighet att utveckla tabellkunskaperna och självrättningen ger en omedelbar återkoppling. Det hjälper eleverna att korrigera felaktiga minnesspår och befästa rätt produkt (Murray m.fl., 2025).

Koppling mellan teorierna

Genom att minimera tidsspannet mellan prestation och feedback skapas förutsättning för eleven att fokusera på korrekthet i tabellerna 6, 7 och 8. Koppling innebär därmed att CLT definierar det kognitiva målet och den kognitiva process som sker (automatisering genom schemabildning), medan spaced repetition utgör metoden för att nå dit och som synliggörs i studiematerialet och arbetsprocessen.

4. Metod

Kapitlet presenterar val av design, deltagare, testinstrument, hur datainsamlingsproceduren gick till och analysmetoder. Kapitlet tar också upp validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i studien samt etiska aspekter.

4.1 Studiedesign

Studien har tillämpat en kvasiexperimentell design och för att besvara studiens första frågeställning användes en så kallad *pre- och posttest-design* (Denscombe, 2018) som fortsättningsvis benämns som för- och eftertest (se Bilaga 4 och 5). Syftet med dessa kvantitativa tester var att generera ett datamaterial som möjliggjorde att statistiskt mäta och studera interventionens inverkan, genom jämförelse av gruppernas prestationer före och efter insatsen. Det genomfördes även en kvantitativ enkätundersökning (se Bilaga 6) i syfte att studera elevernas upplevelse av självrättningen, vilket syftade till att besvara studiens andra frågeställning. Enkäten utformades utifrån en unipolär ordinalskala av Likert-typ (Denscombe, 2018). Testresultat och enkätsvar utgjorde slutligen underlaget för att kunna besvara den tredje frågeställningen.

Figur 1.

Egen illustration av studiens struktur, med start från vänster



Figur 1 beskriver designens struktur och visar hur samtliga grupper genomförde alla moment. Mellan för- och eftertestet genomfördes interventionen som strukturerades utifrån spaced repetition (Murray m.fl., 2025), vilket inkluderar självrättning. Interventionen leddes av respektive klasslärare 10 minuter dagligen under 10 sammanhängande skoldagar. Efter avslutat eftertest genomfördes enkätundersökningen. Samtliga underlag återges i bilagorna 1–6 där även tillhörande instruktioner och facit ingår.

4.2 Deltagare

Urvalet bestod av tre klasser i årskurs fyra från en mellanstor skola i västra Sverige där det totala deltagarantalet uppgick till 61 elever med 19–22 elever per grupp. Deltagarna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018). Varje klass representerade en grupp vardera och i texten används begreppen “deltagare” och "elever” synonymt.

Valet att inte inkludera kontrollgrupper baserades på att de tre grupperna inte skulle arbeta med multiplikation under interventionen och testernas tidsram. Det beslutades då att kontrollgrupper inte var nödvändiga, eftersom elevernas resultat inte ansågs påverkas av den ordinarie undervisningen. Elevernas resultat på förtestet fungerade därmed som interventionens referenspunkt för att mäta utvecklingen.

Att hela klasser deltog sågs som en fördel ur ett pedagogiskt perspektiv och utgjorde ytterligare en faktor till urvalet. Att dela upp en befintlig klass i olika testgrupper bedömdes kunna riskera att skapa kunskapsklyftor och påverka sammanhållningen negativt, vilket bidrog till att klasserna tilläts förbli intakta. Faktorer såsom kön togs inte i beaktning, vilket stärks av Yorulmaz m.fl. (2023) som menar att kön inte spelar någon roll för elevers metakognitiva medvetenhet. Premissen för att delta var att eleven ingick i den ordinarie matematikundervisningen.

4.3 Interventions struktur och genomförande

Daglig tabellträning i tio minuter, uppdelat på fem minuters arbete med arbetsblad och fem minuters självrättning, under 10 sammanhängande skoldagar möjliggjorde en intensiv, repetitiv tabellträning. Genom att sprida ut repetitionen och självrättningen, bedömdes 10 skoldagar vara ett tillräckligt tidsintervall för att kunna utröna en förändring i elevernas automatiseringsförmåga i tabellerna 6, 7 och 8.

Avsnittet beskriver arbetsbladen och självrättningens struktur och hur dessa genomfördes.

4.3.1 Arbetsblad

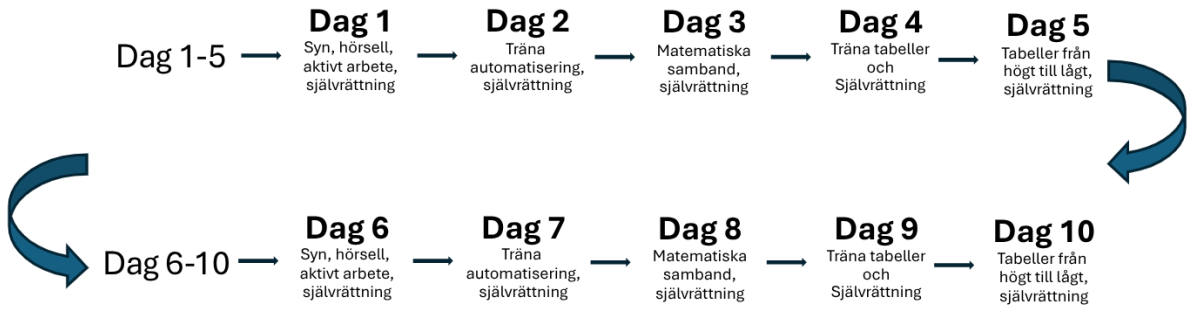
Spaced repetition (Murray m.fl., 2025) låg till grund för utformningen av arbetsbladen (se Bilaga 2), där arbetsblad 6–10 var en repetition av arbetsblad 1–5. På så vis repeterades även strukturen i tillägg till den dagliga tabellträningen med fokus på spridning (som syftar till de

tidsfördelade inlärningstillfällena), och framplockning (som syftar till att testa sin kunskap) (Murray m.fl., 2025). Efter varje genomfört arbetsblad arbetade eleverna sedan med självrättningen i fem minuter och hade facit till hjälp (se Bilaga 3) som innehöll endast tabellerna 6, 7 och 8, vilket underlättade rättningen och säkerställde att fokus inte lades på andra tabeller.

De korta, intensiva passen användes för att möjliggöra inlärning i långtidsminnet, som främjar automatiseringsförmågan (Sweller, 2024; Knowles, 2010). Antalet beräkningar varierade mellan 60 och 120 stycken och samtliga arbetsblad inkluderade faktorerna 1–10. Genom att inkludera lättare faktorer i tabellerna skapades igenkänning och trygghet för eleverna (Karlsson & Kilborn, 2023).

Figur 2

Egen illustration av arbetsbladens upplägg



Figur 2 redogör för bladens utformning och fokusområde och för att undvika upprepning av exakt samma blad varierades innehållet något, och tabellerna tränades utifrån olika synsätt. Randomisering av beräkningar förekom eftersom elever som enbart tränar tabellerna i ordningsföljd riskerar att lära in mönster i talföljden, vilket kan hämma automatisering (Knowles, 2010).

Dag 1 och 6, 60 beräkningar: Fokus på modalitet (syn och hörsel + aktivt arbete).

Arbetsbladet fokuserade på modalitet för att avlasta arbetsminnet genom att dela upp informationen mellan syn, hörsel samt aktivt arbete (Sweller, 2024). Även Gärdenfors (2010) betonar att inlärningen gynnas när flera sinnen kopplas in vid undervisningstillfället, vilket

arbetsbladet fokuserade på. Passet delades upp i två delar om 2,5 minuter vardera; först lyssnade eleverna på läraren som läste upp faktor och produkt, utan att eleverna fick se på arbetsbladen, och därefter studerade eleverna arbetsbladet på egen hand med syn och aktivt arbete genom att fylla i de beräkningar som saknade produkt. Därefter följde fem minuter med självrättning.

Dag 2 och 7, 100 beräkningar: Automatisering genom intensiv övning

Arbetsbladet fokuserade på ren automatiseringsträning där eleverna besvarade så många beräkningar som möjligt under fem minuter, följt av självrättningen. Upplägget bygger på att elevernas arbetsminne gynnas av korta, intensiva pass (Caron, 2007; Knowles, 2010; Murray m.fl., 2025), och genom arbetsbladet tränades förmågan att hämta fakta ur långtidsminnet.

Dag 3 och 8, 120 beräkningar: Matematiska samband

Beräkningarna visades enligt den kommutativa lagen som tydliggjorde sambandet för eleverna att $8 \times 4 = 4 \times 8$, och strukturen genomsyrade hela arbetsbladet (Solem m.fl., 2019; Löwing, 2017). Genom att synliggöra samband behövde eleverna isolera mindre mängd fakta, vilket kan bidra till att lättare skapa scheman i långtidsminnet (Sweller. 2024). De 120 beräkningarna möjliggjorde repetition av samtliga kombinationer i de tre tabellerna för att skapa tydlighet i sambanden.

Dag 4 och 9, 100 beräkningar: Befästa tabeller genom självrättning

Även om självrättning ingick i varje pass var fokusområdet här på att få repetera tabellerna och att få arbeta med självrättning, eftersom identifikation av felaktiga beräkningar bidrar till att stärka långtidsminnet (Caron, 2007). För variation presenterades beräkningarna i tabellordning och var därmed inte randomiserade.

Dag 5 och 10, 100 beräkningar: Från högt till lågt

Beräkningarna strukturerades från högt till lågt och att placera höga tal först gav eleverna möjlighet att nyttja sitt kognitiva fokus när det var som störst (Caron, 2007). Eleverna hade alltså mest energi till de höga talen då de kom först och kunde avsluta sina beräkningar med de lägre talen som kan uppfattas vara enklare.

4.3.2 Självrättning

Syftet med självrättningen var att tillföra ett verktyg till eleverna, i arbetet med att träna upp sin automatiseringsförmåga i tabellerna 6, 7 och 8 (Sweller, 2024). Även om eleverna hade för avsikt att skriva korrekt produkt på arbetsbladet, bidrog självrättningen med att synliggöra lärandet i form av omedelbar återkoppling om korrekt och felaktig produkt. När eleverna rättade sina beräkningar använde de sitt facit (se Bilaga 3) och strök felaktig produkt med röd penna och skrev korrekt produkt med grön penna, vilket synliggjorde korrigeringen vid missuppfattningar. Rättningen hjälpte till att förhindra att felaktig kunskap automatiserades (Caron, 2007) och facit användes var för att rättningsarbetet skulle gå smidigt och att alla hann att rätta inom tidsramen på fem minuter.

4.4 Testinstrument

För att kunna mäta interventionens inverkan användes för-och eftertest samt enkätundersökning som testinstrument. Nedan följer en ingående beskrivning av hur dessa valdes ut samt dess utformning och syfte.

4.4.1 För- och eftertest

För- och eftertest (se Bilaga 4 och 5) användes i syfte att kunna fastställa interventionens inverkan på elevernas automatiseringsförmåga och besvara den första frågeställningen. Genom dcpm studerades elevernas flyt, som i sin tur indikerade i hur stor grad eleverna hade utvecklat sin automatiseringsförmåga, något som CLT fokuserar på (Sweller, 2024). Varje test utfördes under två minuter och bestod av faktor och produkt som utgör en beräkning (Heiberg Solem m.fl., 2019). Woodward (2006) framhåller att för- och eftertest är en effektiv metod för att mäta elevernas kunskapsutveckling i interventionsstudier, vilket också stärkte valet av testinstrument. Valet att begränsa testtiden till två minuter baserades på Burns (2005) som menar att längre tidsintervall än två minuter riskerar att istället mäta elevernas uthållighet istället för flyt.

Konstruktion

För att undvika en så kallad takeffekt (Denscombe, 2018), där testets omfattning riskerade att begränsa de mest högpresterande elevernas resultat, omfattade vardera test 200 beräkningar fördelade på fem arbetsblad med 40 randomiserade beräkningar per blad (se Bilaga 4 och 5).

Antalet beräkningar var medvetet dimensionerat för att ingen elev skulle hinna slutföra hela testet under den angivna tidsramen om två minuter. Eleverna informerades tydligt i förväg om att målet inte var att hinna med samtliga 200 uppgifter, då detta inte vore rimligt.

Syftet med det stora antalet var istället att skapa en miljö där eleverna kunde fokusera helt på noggrannhet och snabbhet i beräkningarna de faktiskt genomförde, vilket mättes enligt dcpm (Burns m.fl., 2010). Genom att ha ett överskott av beräkningar skapades utrymme för eleverna att strategiskt hoppa över alltför utmanande beräkningar, utan att riskera att nå sista uppgiften. Testets utformning fokuserade därmed på direktminneshämtning snarare än att eleverna skulle arbeta sig igenom varje beräkning (Burns m.fl., 2010).

Frekvens: De 60 unika kombinationerna i tabell 6, 7 och 8 (inklusive den kommutativa lagen) upprepades tre gånger, vilket totalt gav 180 beräkningar (60 × 3 = 180).

Prioritering: För de resterande 20 beräkningarna uteslöts ytterligare upprepningar av kombinationer innehållande faktorerna 1, 2 eller 10 då dessa enligt Karlsson och Kilborn (2023) tillhör lättare beräkningar. Att dessa faktorer ändå ingick i testet beror på att de utgör en del av tabellerna 6, 7 och 8, samt att de fyllde en viktig funktion utifrån individualisering och elevers behov och förmågor (Karlsson & Kilborn, 2023).

Mätpunkt för automatisering

Måttet som användes fokuserade på antalet korrekta siffror per minut (dcpm*)* och inte hela beräkningen, vilket betyder att 8 × 8 = 64 genererade två korrekta siffror, och 7 × 1 = 7 genererade en (Burns m.fl., 2010). Produkten beräknades alltså som separata siffror och om eleven exempelvis skrev produkten 25 på faktorerna 8 × 3 (där korrekt produkt är 24), erhöll eleven ändå ett rätt enligt dcpm eftersom tiotalet var korrekt. Dcpm-värdet indikerade alltså i vilken grad elevernas färdighet hade automatiserats (Burns m.fl., 2010). Istället för att fokusera på en svarstid om 2–3 sekunder som mått på uppnådd automatisering (Sherin & Fuson, 2005; Burns, 2005), mättes det utifrån dcpm enligt tre nivåer (Burns m.fl., 2010) för elever i årskurs 4–6:

- Frustrationsnivå: under 24 korrekta siffror. Här har eleven uppenbara problem med beräkningarna och behöver öva mer för att befästa beräkningar och få flyt.
- Instruktionsnivå: 24–49 korrekta siffror. Eleven har noggrannhet men bör öka tempot för att få bra flyt.

- Självständig nivå: över 49 korrekta siffror. Eleven lyckas bemästra både noggrannhet och snabbhet i sina beräkningar och har därmed uppnått flyt.

Beslutet att välja dcpm grundade sig i behovet av att utgå från ett mått som kategoriserade elevernas färdighetsnivå i förhållande till etablerade gränsvärden för automatisering. Mätverktyget möjliggjorde därmed en djupare analys av interventionens inverkan på elevernas automatiseringsförmåga att hämta multiplikationsfakta direkt från långtidsminnet.

4.4.2 Enkätundersökning

För att besvara studiens andra frågeställning genomfördes en enkätundersökning (se Bilaga 6) med samtliga deltagare, där syftet var att studera elevernas upplevelse av självrättningens inverkan på deras inlärning. Eleverna besvarade frågeformuläret i nära anslutning till genomfört eftertest för att säkerställa att de hade interventionen färskt i minnet (Denscombe, 2018). Formuläret utformades genom vardagsnära ordval anpassade efter elevernas ålder, vilket granskades och godkändes av klasslärarna. Enkäten bestod av fem frågor på en fyrgradig unipolär ordinalskala av Likert-typ med svarsalternativen *Inte alls, Lite grann, Ganska mycket* och *Mycket* (Denscombe, 2018). Att ett neutralt alternativ uteslöts var ett medvetet metodval för att uppmuntra eleverna till ett aktivt ställningstagande och motverka att elever valde ett neutralt svar av vana (Denscombe, 2018; Persson, 2016). Svarsalternativen syftade istället till att identifiera variationer i hur positivt självrättningen upplevdes. Instruktioner togs fram för att ge alla grupper samma information (se Bilaga 1).

I enlighet med konfidentialitetskravet skyddades även enkätundersökningen med anonymitetskoder (Vetenskapsrådet, 2002), och formulären skyddades med kodnyckel fram tills att rådata sammanställts för mätning, och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med universitetets riktlinjer (Karlstads universitet, u.å.).

4.5 Datainsamling

Genomförandet inleddes genom att kontakt togs med rektor och lärare i årskurs 4 för förfrågan om deltagande i studien och dess syfte. Efter godkännande från rektor och lärare genomfördes besök för att distribuera studiematerial och instruktioner (se Bilaga 1–5) till berörda lärare. Informationsbrev och samtyckesblankett (se Bilaga 7 och 8) delades ut till eleverna hem till vårdnadshavare och vid behov påmindes vårdnadshavare för att säkerställa hög svarsfrekvens. Eleverna informerades muntligt om att deltagande var frivilligt och att de

när som helst kunde välja att avbryta. Elever som inte deltog i studien genomförde ändå de pedagogiska momenten som en del av den ordinarie undervisningen, men deras data exkluderades från analys och resultatet.

För- och eftertestet samt enkätundersökning genomfördes av skribenten, medan respektive klasslärare genomförde interventionen utifrån instruktioner (se Bilaga 1). Skribenten gav instruktionerna muntligt till samtliga deltagare innan testen för att säkerställa att alla elever mottog samma information (se Bilaga 1). Förtestet genomfördes dagen innan interventionen inleddes, medan eftertest samt enkätundersökning genomfördes dagen efter interventionen avslutats. Allt undersökningsmaterial som användes var analogt. Samtliga elever närvarade vid förtestet och viss frånvaro förekom vid eftertestet varpå dessa elever genomförde testet samt enkätundersökning nästkommande dag, vilket inte ansågs ha någon inverkan på resultatet. Ingen elev missade mer än två arbetsblad vilket inte heller ansågs utgöra en risk för resultatet, eftersom interventionen pågick i hela 10 dagar med ett enhetligt arbetsmaterial som inte krävde någon ny inlärning.

Tre kontrollbesök gjordes under interventionen för att säkerställa att instruktionerna följdes. Insamlad data förvarades i låsta skåp separat i respektive klassrum där endast läraren hade nyckel och hade tillgång till den egna klassens material. Efter att enkätundersökningen var genomförd, som var elevernas sista moment, så transporterades datamaterialet till skribenten där det förvarades i ett skåp, otillgängligt för obehöriga. I enlighet med dcpm-metoden rättade skribenten samtliga elevers för- och eftertest manuellt utifrån principen om korrekta siffror. Eleven fick 1 poäng för varje korrekt siffra och därefter delades poängsumman med två eftersom det mäts per minut och testerna pågick i två minuter. Elevernas resultat fördes sedan in i Excel 365. När data hade digitaliserats och analyserats och studien blivit godkänd, förstördes det analoga råmaterialet samt samtyckesblanketterna, i enlighet med gällande forskningsetiska principer samt Karlstads universitets (u.å.) riktlinjer för materialförstöring beträffande personuppgifter i studentarbeten. Även digitalt material raderades.

4.6 Analysmetoder

Utifrån Frustrationsnivå, Instruktionsnivå samt Självständig nivå *(*Burns m.fl., 2010) fastställdes elevernas utveckling genom att beräkna skillnaden i medelvärde enligt dcpm. Resultat togs fram för deltagarantalet som helhet och mellan grupperna. Resultatfördelning mellan grupperna möjliggjorde att studera om interventionens utformning var stabil mellan

klasserna eller om det fanns gruppspecifika mönster eller avvikelser i elevernas utveckling. Eftersom flyt består av både snabbhet och noggrannhet (Burns m.fl., 2010) genomfördes även en felanalys där felaktiga beräkningar från för- och eftertestet analyserades, för att studera utvecklingen av elevernas noggrannhet mellan testerna.

För att statistiskt pröva om progressionen berodde på interventionen eller slumpmässiga faktorer genomfördes ett *Paired Samples T-test* (parat T-test) (Denscombe, 2018). I denna prövning likställdes nollhypotesen (H_0) med att interventionen inte haft någon effekt på elevernas testresultat, medan mothypotesen (H_1) innebar att interventionen lett till en statistiskt säkerställd förändring. Detta ligger till grund för att kunna besvara den första frågeställningen. För att kunna förkasta nollhypotesen krävdes ett *p*-värde under signifikansnivån ($p < 0{,}05$). Som ett komplement till signifikansprövningen användes Cohens *d* för att mäta interventionens effektstorlek, vilket möjliggör en bedömning av hur kraftfull den faktiska skillnaden mellan mättillfällena var (Cohen m.fl., 2007). Vid mätning beräknades även standardavvikelse (*SD*) för att synliggöra spridningen i resultatet. För att kontrollera om resultatutvecklingen var stabil över samtliga grupper och inte drevs av en specifik klass, mättes resultat fördelat mellan grupperna genom en variansanalys (Repeated Measures ANOVA). Statistik har tagits fram genom statistikprogrammet JASP (version 0.96) samt Excel 365.

Den andra frågeställningen, rörande elevernas upplevelse av självrättningen, analyserades genom deskriptiv statistik. Enkätsvaren kodades numeriskt (1–4) för att möjliggöra beräkning av medelvärdet. Eftersom frågeställningen är av deskriptiv karaktär och syftet var att studera elevernas upplevelser, tillämpades ingen formell hypotesprövning för denna del. Fokuset låg istället på att identifiera mönster i elevernas attityder gentemot självrättningen.

Slutligen utfördes en korrelationsanalys (Pearson's *r*) för att undersöka vilka samband som fanns mellan elevernas faktiska prestation och deras upplevelse av självrättningen, vilket presenterades genom ett spridningsdiagram i syfte att besvara den tredje frågeställningen.

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

För att säkerställa att studiens resultat är tillförlitliga och att det faktiskt mätte det som avsetts, granskas valda metoder i detta avsnitt utifrån begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Denscombe, 2018).

4.7.1 Validitet

Enligt Denscombe (2018) handlar validitet om att mäta vad som faktiskt är avsett att mätas, vilket analyseras nedan.

För- och eftertestet

För att kunna mäta flyt och isolera den omedelbara minneshämtningen instruerades eleverna att hoppa över beräkningar de inte kunde besvara direkt. En tänkbar problematik kan vara att detta upplägg lämnar stort utrymme till elevernas subjektiva tolkning av hur lång tid man bör lägga på varje beräkning. Trots upplägget bedömdes metoden vara den mest träffsäkra för studiens syfte att mäta flyt. Testtiden var två minuter och stärker validiteten eftersom en längre testtid kan ha riskerat att mäta elevernas uthållighet snarare än flyt. Att mäta varje enskild produktsiffra enligt dcpm, samt genomföra en felanalys för att kontrollera noggrannheten, säkerställde att testet mätte flyt inom begreppets ramar. Det gav en balans mellan snabbhet och noggrannhet – snarare än bara tempo. Genom att begränsa testtiden var det tänkt att eleverna skulle kunna bibehålla full koncentration under hela testet, vilket minimerade risken för kognitiv överbelastning och mental utmattning (Sweller, 2024).

Arbetsblad och självrättning

Genom att interventionen begränsades till enbart tabellerna 6, 7 och 8 säkerställdes en hög grad av innehållsvaliditet. Den konsekventa tidsramen om 10 minuter per tillfälle skapade också intensitet om att träna just automatiseringsförmågan. För att minimera risken att eleverna lärde sig memorera beräkningarnas ordningsföljd utantill, varierades arbetsbladens struktur; detta stärkte validiteten (se Bilaga 2). Efter fem minuter rättade eleverna sitt arbetsblad med facit (se Bilaga 3), vilket bidrog till att säkerställa att korrekt information befästes och minimerade risken att studien mätte effekten av felinlärda mönster (Caron, 2007). Något som potentiellt kan sänka validiteten är det faktum att arbetsbladen inte rättades av en tredje part efter självrättningen, utan snarare förlitade sig på att eleverna själva tog detta ansvar. Eftersom klassläraren övervakade självrättningsmomentet och samlade in arbetsbladen, förstod eleverna med stor sannolikhet betydelsen av noggrannhet i rättningen.

Enkätundersökning

Enkätundersökningen innehöll svarsalternativen *Inte alls, Lite grann, Ganska mycket* och *Mycket* (se Bilaga 6), och alternativen kan ur en kritisk aspekt sänka validiteten om en elev

faktiskt var helt neutral men inte gavs möjlighet att uttrycka detta. För att minimera denna risk poängterade skribenten anonymiteten i formuläret, och eleverna gavs gott om tid för att undvika att svar stressades fram. De fick även möjlighet att rådgöra med sin lärare för att minska eventuell osäkerhet i frågorna, utan att läraren påverkade eleven i någon viss riktning.

4.7.2 Reliabilitet

Reliabilitet beskriver mätningens tillförlitlighet och i vilken grad resultatet skulle bli detsamma om undersökningen upprepades under liknande förutsättningar (Denscombe, 2018). För att säkerställa en hög reliabilitet användes en standardiserad procedur där deltagarna gavs muntliga instruktioner av sin lärare inför varje moment (se Bilaga 1). För att garantera att instruktionerna gavs på ett likvärdigt sätt hade lärarna fått dessa skriftligen och bekräftat att de var införstådda i proceduren. Studien innefattade dessutom ett relativt stort urval ($n = 61$), vilket stärker reliabiliteten då ett större antal deltagare bidrar till att balansera individuella variationer och prestationer (Denscombe, 2018). Om urvalet varit betydligt mindre hade enskilda elevers dagsform eller eventuella störningsmoment kunnat haft större inverkan på resultatet.

För- och eftertestet

Antalet beräkningar (200) i för- och eftertestet (se Bilaga 4 och 5) ansågs vara ett stabilt underlag för att fånga upp prestationsvariationen även hos de starkaste eleverna. Instruktionerna (se Bilaga 1) förbjöd eleverna att bläddra tillbaka till föregående blad för att se tidigare svar, vilket skapade en kontrollerad testmiljö. Att resultatet mättes enligt dcpm skapade utrymme för eventuella slarvfel, då inte hela beräkningen nödvändigtvis behövde underkännas, och valet av mätverktyg stärkte därmed resultatets reliabilitet då mätningen blev finkornig och mindre känslig för slumpmässiga misstag. Det gav en mer precis och stabil bild av elevernas faktiska färdighetsnivå. Oläsliga siffror exkluderades från analysen för att minimera risken för godtyckliga bedömningar, där tolkning av otydlig handstil annars skulle kunna påverka resultatet. För att stärka testernas tillförlitlighet och minimera risken för memorering av beräkningarnas ordningsföljd var dessa randomiserade i de båda testerna (se Bilaga 4 och 5). Det innebar att eleverna inte kunde förlita sig på att känna igen ordningsföljden från förtestet när de utförde eftertestet.

Arbetsblad och självrättning

Självrättningens reliabilitet kan ifrågasättas eftersom korrigeringen i arbetsbladen inte kontrolleras av lärare, utan förlitade sig enbart på elevens förmåga att kunna hantera rättningen. Vad som stärker reliabiliteten är att standardiserat material användes (se Bilaga 2); samtliga elever arbetade med samma matematiska innehåll (tabellerna 6, 7 och 8). Genom att variera beräkningarnas ordningsföljd på de olika arbetsbladen säkerställdes dessutom att eleverna inte memorerade produktens positioner. Denna utformning stärkte tillförlitligheten i att det var den faktiska räknefärdigheten som övades vid varje enskilt träningstillfälle.

Enkätundersökning

På formuläret skrevs elevens anonymitetskod och inte namnet (se Bilaga 6), vilket stärker reliabiliteten och bidrog till att eleven kunde känna sig trygg med att svara ärligt utan risk för identifiering och utan att känna sig tvingad att ge ett specifikt svar. För att ytterligare säkerställa en stabil mätning genomfördes enkätundersökningen under kontrollerade former i klassrummet med likvärdiga instruktioner för grupperna (se Bilaga 1). Detta skapade tydliga ramar för eleverna, vilket enligt Persson (2016) är en förutsättning för att de ska kunna reflektera över och lämna tillförlitliga svar. I konstruktionen uteslöts ett neutralt svarsalternativ, eftersom elever ibland tenderar att svara neutralt av bekvämlighetsskäl (se Bilaga 6). Svaren utgjorde sannolikt därför en högre grad av precision, men kan ur ett kritiskt perspektiv pressa fram ett ställningstagande. Skulle en elev ändå vara så pass osäker på sitt alternativ och utelämna något svar, ansågs detta vara godtagbart för att inte tvinga eleven i en specifik riktning.

4.7.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra grupper och miljöer (Denscombe, 2018), vilket analyseras nedan.

Att använda 200 beräkningar i varje test bidrar till att instrumentet kan vara tillämpbart genom hela mellanstadiet, då antalet beräkningar är såpass stort. Arbetsbladen bedöms vara överförbara till årskurs 5 och 6 för repetition, då det med stor sannolikhet finns elever även i dessa årskurser som behöver träna upp sin automatiseringsförmåga gällande tabellerna 6, 7 och 8.

Urvalet bestod av tre specifika klasser i årskurs 4 på en enskild skola i ett specifikt geografiskt område. För en starkare generaliserbarhet hade studien med fördel kunnat genomföras i slumpmässigt utvalda klasser i årskurs fyra på olika skolor, utspridda över olika geografiska områden med varierad socioekonomisk bakgrund.

En styrka gällande överförbarhet är att interventionen genomfördes i en naturlig klassrumsmiljö under ordinarie matematikundervisning och leddes av klasslärarna. Det indikerar att arbetsmetoden är implementerbar och praktiskt genomförbar i en mellanstadieklass.

4.8 Etiska principer

All data hanterades enligt de fyra forskningsetiska huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom eleverna var minderåriga och studien utfördes i deras skolmiljö, ställdes särskilt höga krav på samtycke och information. Eleverna gavs åldersanpassad, muntlig information och de fick veta att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan negativa påföljder. Deltagandet påverkade inte heller deras bedömning i matematikämnet, vilket säkerställde att nyttjandekravet efterlevdes (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga elever deltog i arbetet med studiematerialet som en del av den ordinarie undervisningen, för att säkerställa att ingen elev exkluderades. Data inhämtades och lagrades oåtkomligt från obehöriga, och för att skydda deltagarnas konfidentialitet ersattes namn med anonymitetskoder. I enlighet med konfidentialitetskravet skickades resultat till respektive klasslärare, försedda med anonymitetskoderna så att endast läraren kunde veta vilket resultat som tillhörde vilken elev i sin klass. Lärarna fick endast resultatet från för- och eftertestet (mätt utifrån dcpm) för sin egen klass, där inget av de andra klassernas resultat bifogades. Efter studien förstördes allt råmaterial i enlighet med Karlstads universitets (u.å.) riktlinjer.

Valet att inte genomföra ett senarelagt eftertest grundade sig i att deltagarna (efter interventionens slut) skulle tabellträna i sin ordinarie undervisning. Valet stärks av Vetenskapsrådet (2024) som tydliggör det krav som ställs på studiens tillförlitlighet i enlighet med ALLEA-kodexen. Utifrån Vetenskapsrådets (2024) föreskrifter hade det varit oansvarigt att genomföra ett senare test eftersom resultatet uppenbarligen skulle bli missvisande på grund av deras fortsatta tabellträning.

5. Resultat och analys

I detta kapitel presenteras och analyseras studiens resultat utifrån studiens frågeställningar. Kapitlet delas upp i två huvuddelar där syftet i avsnitt 5.1 är att besvara den första frågeställningen som berör elevernas automatiseringsförmåga (se avsnitt 2.3) där flyt analyseras utifrån resultat av för- och eftertestet. I avsnitt 5.2 analyseras elevernas upplevelser av självrättningen utifrån enkätundersökningen, där också en sambandsanalys redovisas, vilket har i syfte att besvara frågeställningarna två och tre.

5.1 Resultat och analys av för- och eftertest

Resultat presenteras genom deskriptiv analys för deltagargruppen som helhet och genom ett parat *t*-test. Ett stapeldiagram innehållande elevernas felaktiga beräkningar har analyserats för att studera utvecklingen av elevernas noggrannhet mellan testerna. Analys genomfördes även gruppvis för varje klass genom en variansanalys (ANOVA) för att få en fördjupad förståelse av eventuella variationer i gruppernas utgångsläge, samt för att undersöka metodens stabilitet mellan grupperna. Resultaten kategoriseras i enlighet med nivåerna: 1, Frustrationsnivå <24 dcpm 2, Instruktionsnivå 24–49 dcpm och slutligen 3, Självständig nivå >49 dcpm (Burns m.fl., 2010).

5.1.1 Interventionens effekt – helhetsnivå

För att undersöka utvecklingen av elevernas automatiseringsförmåga prövades en hypotes om att den dagliga tabellträningen med tillhörande självrättning skulle följas av en statistiskt signifikant ökning av elevernas automatisering. Elevernas progression redovisas genom deskriptiv statistik, *t*-test och en felanalys.

Tabell 1

Tabell för deskriptiv statistik: för- och eftertest (n = 61)

Deskriptiv statistik.

	Förtest	Eftertest
Median	16.50	37.50
Medelvärde	21.09	36.39
SD	15.75	19.02

I Tabell 1 framgår att det genomsnittliga värdet för dcpm ökade från 21,1 i förtestet till 36,4 i eftertestet, vilket ger en genomsnittlig ökning med 15,3 dcpm. Den relativt höga standardavvikelsen (*SD*) på 15,75 respektive 19,02 förklaras av datans stora spridning samt av en elevs avvikande resultat (som gick från 107 till 74 dcpm). Den generella trenden visar en progression för helheten, vilket indikerar en ökad automatiseringsförmåga under perioden. Effektstorleken mätt via Cohens *d* uppmättes till (1,181), vilket indikerar en mycket stor skillnad mellan mättillfällena (Cohen m.fl., 2007).

På grund av extremvärdet (från 107 till 74 dcpm*)* analyserades även medianvärdet för att ge en mer rättvisande bild av den typiska elevens utveckling. Tabell 1 visar att medianen ökade från 16,5 till 37,5 dcpm mellan testerna, och att den är högre än medelvärdet (36,4) i eftertestet. Det innebär att medianeleven har flyttat sig från Frustrationsnivån till Instruktionsnivån, vilket bekräftar att extremvärdet påverkar medelvärdet i högre grad än vad som är representativt för gruppen.

Tabell 2

Resultat av parat t-test: för- och eftertest (n = 61)

Jämförelse mellan för- och eftertest	*t*	*df*	*p*	Medelskillnad (i *dcpm*)	Cohen's *d*
Hela antalet	9.223	60	< .001	15.30	1.181
Fördelning mellan grupper					
Grupp 1	5.448	18	<.001		1.250
Grupp 2	6.343	19	<.001		1.418
Grupp 3	5.174	21	<.001		1.103
Not. Resultat baserat på parat t-test.					

Tabell 2 visar att skillnaden mellan mättillfällena uppmättes till 15,3 dcpm (*t* (60 = 9,223, *p* <0,001). För att tydliggöra så avser *t* statistiken det observerade värdet för skillnaden, *df* är antalet frihetsgrader och *p* (p-värde) är sannolikheten för att resultatet beror på slumpen. Eftersom p-värdet visar <0,001 är resultatet statistiskt signifikant, vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas och mothypotesen bekräftas. Utvecklingen är därmed statistiskt säkerställd, och sannolikheten är extremt låg för att resultatutvecklingen i eftertestet skulle bero på slumpen.

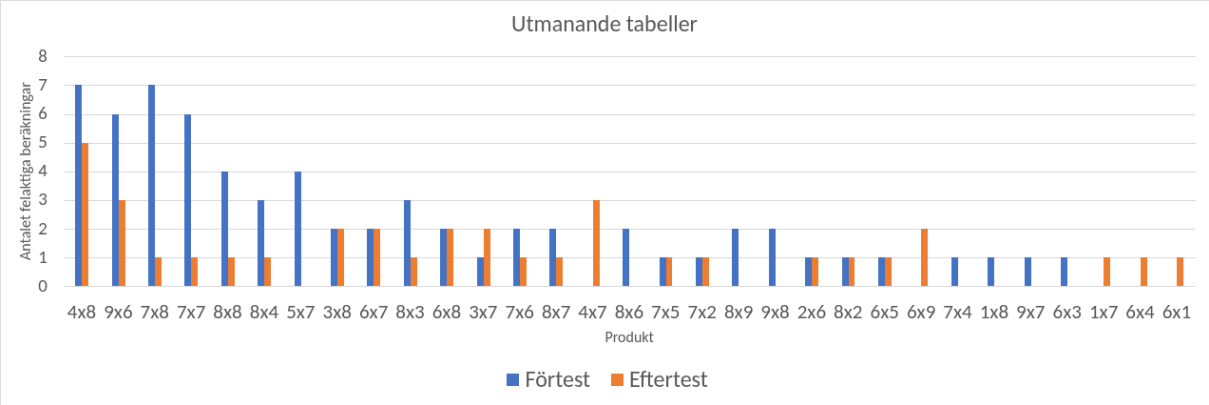
Elevernas noggrannhet och felaktiga beräkningar

Nedan synliggörs de mest utmanande tabellerna i ett stapeldiagram, och av samtliga 61 elever identifierades felaktiga beräkningar hos 25 elever på förtestet och hos 23 elever på eftertestet. Av dessa hade nio elever fel vid båda testtillfällena, medan 14 elever uppvisade felaktiga beräkningar endast på eftertestet.

Av de 25 eleverna med fel i förtestet minskade de felaktiga beräkningarna markant eller helt uteblev för 20 av dem (från ett totalt antal felberäkningar om 48,5 stycken i förtestet till endast 9 i eftertest), vilket tyder på en ökad noggrannhet hos dessa 20 elever. Figur 3 visar beräkningar som innehållit delvis eller helt fel produkt.

Figur 3

Sammanställning av elevers felaktiga beräkningar.



I stapeldiagrammet i Figur 3 visar den blå stapeln felaktig produkt i förtestet och den orangea stapeln visar felaktig produkt i eftertestet. Det totala antalet felaktiga beräkningar för samtliga 61 elever sjönk från 66 till 36, och motsvarar en minskning med 45,5 %, vilket i sin tur indikerar att elevernas noggrannhet har utvecklats mellan för-och eftertestet. De fem vanligaste felberäkningarna skedde vid 4 × 8, 9 × 6, 7 × 8, 7 × 7 samt 8 × 8. Faktor 8 återfinns tre gånger bland dessa och i diagrammet förekommer faktor 7 och 8 i 41,9 % av fallen vardera. Den tredje mest förekommande faktorn är 6 som återges 11 gånger av totalt 60 faktortillfällen. Störst förbättring har skett i beräkning 7 × 8 som gått från sju återkommande tillfällen i förtestet till endast en gång i eftertestet. I diagrammet framgår inte om en enskild elev skrivit fel en eller flera gånger då fokuset låg på just felaktiga beräkningar.

5.1.2 Interventionens effekt – fördelning mellan grupperna

Resultat har även analyserats fördelat mellan klasserna för att ta reda på om någon specifik klass har påverkat helhetsresultatet, eller om utvecklingen visat ett likartat mönster mellan grupperna. Resultatet analyserades genom deskriptiv statistik i Tabell 3, samt genom en variansanalys (Repeated Measures ANOVA) i Tabell 4. Figur 4 och 5 används för att illustrera fördelningen visuellt.

En analys av Tabell 2 indikerar att effektstorleken (Cohens *d*) för samtliga tre grupper är mycket kraftig (från 1,103 till 1,418) (Cohen m.fl., 2007). Samtliga grupper uppvisar dessutom höga *t*-värden, vilket tyder på en statistiskt signifikant prestationshöjning (p = <0,001). Sannolikheten att förbättringar skulle bero på slumpen är därmed minimal även utifrån gruppfördelningen. För att ge en mer rättvis bild av den typiska elevens progression inom respektive grupp presenteras medianvärden nedan. Analysen är särskilt relevant på grund av den stora spridningen i grupp 3 (se Tabell 3), vilket mestadels beror på en enskild elevs resultat (från 107 till 74 dcpm) som drar ner medelvärdet men inte påverkar medianen i samma utsträckning.

Tabell 3

Genomsnittlig resultatökning fördelat mellan grupperna enligt dcpm

Test	Grupp	N	Medelvärde	Median	SD	Variationskoefficient
Före	G1	19	17.79	15.50	8.528	0.479
	G2	20	16.18	14.00	11.20	0.692
	G3	22	28.41	24.25	21.08	0.742
Efter	G1	19	30.55	31.50	14.08	0.461
	G2	20	30.33	27.00	17.79	0.587
	G3	22	46.93	43.50	19.88	0.424

Tabell 3 visar att grupp 3 uppvisade konsekvent högre värden med ett slutmedelvärde på 46,93 dcpm, jämfört med grupp 1 och 2 som presterat 30,55 respektive 30,33 dcpm. Grupp 3 uppvisar störst standardavvikelse på 21,08 och en variationskoefficient på 0,742 i förtestet, vilket tyder på stor spridning inom gruppen. Vid eftertestet visar samma värde 0,424 och

indikerar att spridningen minskat och gruppen blivit mer samlad kunskapsmässigt. Grupp 1 och 2 uppvisar väsentligt mindre spridning då Tabell 3 visar att skillnaden i variationskoefficienten mellan testerna visar 0,018 för grupp 1 (0,479-0,461) och 0,105 för grupp 2 (0,692-0,587), vilket tyder på att grupp 1 och 2 varit mer homogena redan från start. En jämförelse av medianen indikerar även att den typiska eleven i varje grupp har gjort framsteg. Tabell 3 visar att en fördubbling i medianen har förekommit i grupp 1 (15,5 till 31,5) och nästan en fördubbling i grupp 3 (24,25 till 43,5), medan grupp 2 hade något lägre utveckling (14 till 27). Att medianutvecklingen är genomgående positiv indikerar att en progression återfinns i samtliga grupper.

Tabell 4

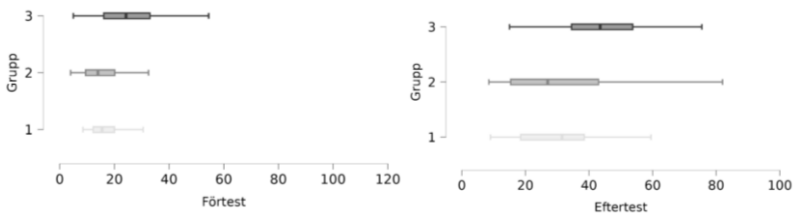
Resultat av Repeated Measures ANOVA för dcpm över tid mellan grupper

Källa	df	*F*	*p*
Inom grupperna			
Interventionseffekt (tid)	1	83.46	<.001
Skillnad i respons (interaktion)	2	1.129	.330
Residualer	58		
Mellan grupperna			
Grupp	2	6.130	.004
Residualer	58		

Analys av Tabell 4 visar en signifikant skillnad i prestationsnivå mellan grupperna ($F(2, 58) = 6{,}130$, $p = 0{,}004$), som tyder på att grupperna befann sig på statistiskt skilda nivåer genom hela mätperioden. Medan mätningarna uppvisar en stark generell resultatförbättring (p = <0,001), visar skillnaden i respons (interaktionseffekten) ett icke-signifikant värde ($p = 0{,}330$). Ingen statistisk skillnad i gruppernas utvecklingstakt kunde identifieras, vilket indikerar att progressionen varit likartad oavsett vilken grupp eleven tillhörde.

Figur 4

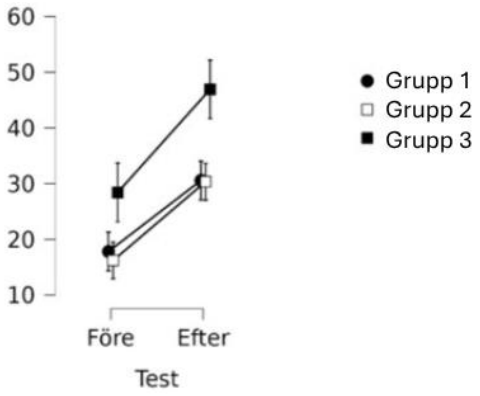
Låddiagram med genomsnittlig utveckling av dcpm för grupp 1, 2 och 3 vid för- och eftertest



Figur 4 visar boxplots (låddiagram) som illustrerar utvecklingen mellan för- och eftertest utifrån gruppfördelning. Den statistiskt signifikanta förbättringen (p <0,001) synliggörs genom att samtliga gruppers boxar och medianstreck är förskjutna till högre värden vid eftertestet, vilket indikerar att merparten av eleverna har ökat sin prestationsnivå.

Figur 5

Linjediagram med genomsnittlig utveckling av dcpm för grupp 1, 2 och 3 vid för- och eftertest



Figur 5 visar hur linjerna i diagrammet löper i princip parallellt uppåt, vilket illustrerar den likartade progressionen och stöder analysen om den icke-signifikanta interaktionseffekten (*p* = 0,330). Den huvudsakliga skillnaden utgörs av gruppernas utgångsläge. För grupp 1 och 2 indikerar mönstret att dessa elever startade på en lägre kunskapsnivå (under 20 dcpm) än grupp 3 som startade på en högre kunskapsnivå eftersom linjen börjar strax under 30 dcpm.

5.1.3 Analys av prestationsutveckling

I detta avsnitt presenteras nyanser i elevernas prestationsutveckling där syftet är att ge en fördjupad bild av hur resultaten har fördelats mellan individer. Jämförelser görs för att

synliggöra utvecklingen mellan de tre nivåerna Frustrationsnivån (nivå 1), Instruktionsnivån (nivå 2) och den Självständiga nivån (nivå 3).

Tabell 5

Illustration av fördelning av elevernas färdighetsnivåer före och efter intervention (n = 61)

	Antal elever (*n*)	Fördelning i procent (%)
Nivå 1 till 2	23	37.6 %
Nivå 1 till 3	4	6.6 %
Nivå 2 till 3	5	8.2 %
Samma nivå (1)	14	23 %
Samma nivå (2)	8	13.1 %
Samma nivå (3)	2	3.3 %
Sänkte sig	5	8.2 %
Totalt:	*n* = 61	100 %
Höjde sig	56	91.8 %
Sänkte sig	5	8.2 %
Totalt:	*n* = 61	100 %

Resultatet i Tabell 5 visar att 91,8 % av samtliga elever höjde sina resultat från förtestet till eftertestet, vilket motsvarar 56 elever, och 8,2 % av eleverna (fem stycken) sänkte sitt resultat. Störst förflyttningen mellan färdighetsnivåerna skedde från nivå 1 till nivå 2, vilket omfattade 23 elever. Dessa elever har därmed befäst grundläggande tabellkunskap och lämnat Frustrationsnivån. Störst ökning uppvisade fyra elever som förflyttats från nivå 1 direkt till nivå 3. Vid förtestet befann sig tre elever på den Självständiga nivån, och efter testerna hade antalet ökat till 12. Totalt förflyttade sig 32 av 61 elever till en ny färdighetsnivå.

De resterande 29 elevernas resultat redovisas också i tabellen eftersom de ingår i undersökningsgruppen, men de bytte inte färdighetsnivå. Av dessa 29 elever uppvisade 24 elever (82,7 %) en positiv progression i form av ett högre dcpm vid eftertestet än vid förtestet, men passerar inte poängvärdet för ny färdighetsnivå utan stannar på samma nivå som vid förtestet. Det var 5 elever (17,2 %), av de 29 som uppvisade ett lägre dcpm vid eftertestet än vid förtestet (4 elever på nivå 1 och en på nivå 3). Efter för- och eftertestet befann sig totalt 18 elever på nivå 1 och 12 elever på nivå 3. Lägre testresultat i eftertestet förekom i samtliga grupper, varav grupp 1 står för den största andelen.

Tabell 6

Sammanställning av elevernas dcpm-utveckling efter genomförda tester (n = 61)

Antal elever (*n = 61*)	Utveckling i *dcpm*
2	>40
4	30–39
17	20–29
16	10–19
17	1–10
4	- 0–10
1	- 30–40

Tabell 6 visar utvecklingen i dcpm fördelat bland samtliga elever och fungerar som ett komplement till Tabell 5 genom att synliggöra spridningen i utvecklingen. Det största utvecklingsspannet återfinns mellan 1–29 dcpm, vilket utgör 82 % av totalantalet (*n* = 61). Av de 6 eleverna med störst ökning (från 30 dcpm och uppåt) återfinns två av de elever som avancerade från nivå 1 till nivå 3. Av de 17 elever med lägst positiv utveckling förblev 11 elever på nivå 1 och resterande 6 återfanns på nivå 2. De fem elever som minskade sitt resultat stannade inom samma färdighetsnivå.

5.2 Resultat och analys av enkätundersökning

Nedan presenteras en deskriptiv analys av enkätsvaren som skapar större förståelse av elevernas egna upplevelser. Den kvantitativa utformningen som medförde en numerisk kodningen möjliggjorde identifikation av relevanta värden och mönster, vilket redovisas i avsnittet.

Tabell 7

Deskriptiv statistik för enkätfrågor 1-5 (n = 61)

Deskriptiv statistik

	Fråga 1	Fråga 2	Fråga 3	Fråga 4	Fråga 5
Giltig	60	60	61	60	61
Saknas	1	1	0	1	0
Medelvärde	2.383	2.267	2.689	2.483	2.607
SD	0.922	0.989	0.958	1.127	1.084

Efter sammanslagning av de fem frågornas medelvärden visar Tabell 7 ett totalt medelvärde på 2,49. Detta är mycket nära skalans mittpunkt 2,5, vilket tyder på en jämn balans mellan

elevsvaren som helhet. Tre enskilda elever valde att inte besvara en fråga vardera på grund av osäkerhet och därför saknas svar på fråga 1, 2 och 4. I övrigt bestod svarsfrekvensen av samtliga deltagare (*n* = 61). Standardavvikelsen *(SD)* visar dock ett spann mellan 0,922–1,127, vilket indikerar att det finns en stor spridning i svaren, i förhållande till enkätens fyrgradiga svarsskala (1–4).

Genom den deskriptiva statistiken framträder ett mönster av att elevernas upplevelse går isär. Störst spridning återfinns i fråga 4 (*SD* = 1,127) som löd: "*Lärde du dig svaren på de tal du hade fel på genom att rätta själv?*". Minst spridning hade fråga 1 (SD = 0,922) med ett medelvärde på 2,383. Frågan löd: "*Kändes det roligare att träna på tabellerna när du fick rätta dina svar själv?*" (Samtliga enkätfrågor återges i Bilaga 6). Värdena indikerar att eleverna var som mest eniga i fråga 1 och medelvärdet placerar sig mellan alternativ 2 *(Lite grann)* och 3 *(Ganska mycket)*.

5.3 Samband mellan resultat och självrättning

I detta avsnitt undersöktes korrelationen mellan prestationsutveckling och enkätsvar genom att ställa resultatförändringen i dcpm mot enkätens medelvärde på individnivå. Det besvarar huruvida samband finns mellan elevernas uppfattning av självrättningens inverkan och deras faktiska utveckling, och redovisas via deskriptiv analys samt ett spridningsdiagram.

Tabell 8

Samband mellan elevernas utveckling i dcpm och medelvärde i enkät (n = 61)

Pearson's Correlations

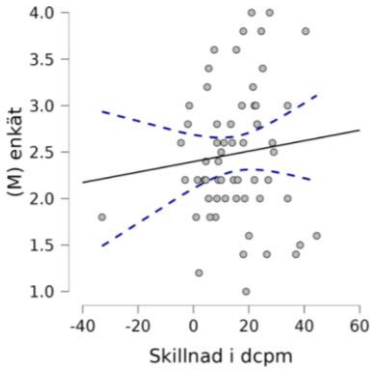
			Pearson's r	p
Skillnad i *dcpm*	-	(M) enkät	0.101	.440

Resultatet som presenteras i Tabell 8 visar att det inte föreligger något statistiskt säkerställt samband mellan elevernas prestationsökning och deras upplevelse av självrättningens inverkan på inlärning ($r = 0{,}101$; $p = 0{,}440$). *r* (Pearson's r) visar styrkan i sambandet, som här är mycket låg, och det höga p-värdet visar att resultatet är statistiskt icke-signifikant och därmed kan bero på slumpen.

I Figur 6 visas en svag tendens till korrelation men datapunkternas spridning är mycket stor. Den största koncentrationen återfanns inom intervallet 2,0–3,0 på enkätskalan och mellan –4,5–34,0 på dcpm -skalan, vilket tyder på en relativt neutral inställning kombinerat med en stor variation i kunskapsutvecklingen.

Figur 6

Spridningsdiagram över utveckling i dcpm och medelvärde i enkät (n = 61)



Analys av spridningsdiagrammet synliggör tre grupper:

- **Varierad upplevelse vid låg utveckling:** Det var 24 elever som uppvisade låg eller negativ utveckling (-33–10 dcpm) trots en bred vidd i upplevelsen (1,2–3,6 på enkätskalan.) Av dessa befann sig 18 elever (se Tabell 5) på Frustrationsnivån efter avslutat mättillfälle, oberoende av inställning till självrättningen.
- **Hög synergi mellan resultat och upplevelse:** Fem elever med högst skattning (3,8–4,0) uppvisade också stor progression under mätperioden (18–40,5 dcpm). Samtliga fem klättrade i färdighetsnivå, vilket tyder på att en stark resultatutveckling sammanföll med en positiv skattning av självrättningen.
- **Hög utveckling trots låg skattning:** Som en direkt motpol återfinns tre elever med stor utveckling (>25 dcpm) trots en mycket låg skattning av självrättningen (1,2–1,8). Resultatet indikerar att en positiv progression i antal dcpm kan uppstå oberoende av elevens personliga inställning till självrättningen.

6. Diskussion

I kapitlet diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och utifrån CLT och spaced repetition. Metodernas validitet och reliabilitet granskas, och upptäckta begränsningar lyfts fram.

6.1 Resultatdiskussion

Elevernas utveckling av automatiseringsförmågan i tabellerna 6, 7 och 8

Studiens första frågeställning avsåg att undersöka repetitionen och självrättningens inverkan på elevernas automatiseringsförmåga i tabellerna. Den generella ökningen i dcpm indikerar att eleverna har börjat flytta kunskap från arbetsminnet över till scheman i långtidsminnet. Att det totala antalet felberäkningar sjönk med 45,5 % (se Figur 3) samtidigt som testresultaten ökade med 91,8 % (se Tabell 5) indikerar att repetitiv tabellträning och självrättning har hjälpt eleverna utveckla sin automatiseringsförmåga i tabellerna 6, 7 och 8. Eftersom multiplikationstabellerna enligt Sweller (2024) är en biologisk sekundär kunskap krävs explicit ansträngning, vilket en del elever har lyckats anamma. Interventionen tycks ha gett dem ökat flyt, och därmed minskat elementinteraktiviteten (Sweller, 2024).

För eleverna med hög dcpm skapas goda möjligheter att ta till sig mer komplex matematik, och i enlighet med Kling och Bay-Williams (2015) har de rört sig från räknande till behärskning av en högre nivå av matematisk färdighet. Medianen på 43,5 i grupp 3 indikerar dessutom att dessa högpresterande elever inte påverkas negativt av expertisomvändningseffekten (Sweller, 2024). Resultatet indikerar att spaced repetition (Murray m.fl., 2025) är en metod som för merparten av eleverna, bidragit till progression av automatiseringsförmågan inom tabellerna 6, 7 och 8.

Resultat presenteras även för de 29 elever som inte bytt färdighetsnivå eftersom de ingår i studien. Det skiljer cirka 24 poäng mellan nivåerna och därmed kan elever ändå ha visat en positiv dcpm-utveckling utan att ha gått från exempelvis Frustrationsnivån till Instruktionsnivån (Burns, m.fl., 2010).

Det var 18 elever kvar på Frustrationsnivån efter avslutat eftertest, och de fastnade sannolikt i den aritmetiska återvändsgränden där tidskrävande strategier hämmar deras kognitiva förmåga (Löwing, 2016; Burns m.fl., 2010). I enlighet med Kling och Bay-Williams (2015) indikerar

resultatet att dessa 18 elever fortfarande arbetar mycket med härledda strategier, vilket leder till hög kognitiv belastning (Ahmat m.fl., 2017). En tänkbar förklaring är att tabellinlärning, som utgör biologisk sekundär kunskap (Sweller, 2024), och 10 dagar, kan ha varit för kort tid att hinna etablera tabellkunskapen i långtidsminnet. I enlighet med Veenman m.fl. (2006) kan brist på metakognitiva strategier inte hjälpas med enbart träning. Vissa elever kan inte planera och utvärdera sitt tänkande, och utan strategier belastas arbetsminnet alltför mycket för att ta in komplex matematik (Veenman m.fl., 2006). För de 18 eleverna kanske inte fler repetitionsdagar och instruktioner hade hjälpt för att befästa tabellerna 6, 7 och 8, som Karlsson och Kilborn (2023) lyfter som extra utmanande. Istället kanske dessa lågpresterande elever hade haft större nytta av hjälpande strategier, exempelvis fingertekniken som tydliggör tabellerna genom att sortera tiotal och ental (McIntosh, 2020; Ahmnat m.fl., 2017). Skolinspektionen (2020) menar att elevers kunskapsnivå är svår att upptäcka på grund av interaktionsbrist inom matematikundervisningen, och tystheten inom ämnet kan ha varit påtaglig även för dessa elever sedan innan, eftersom de uppvisar stora utmaningar inom tabellträning.

Att 27 elever lämnat Frustrationsnivån för Instruktionsnivån eller den Självständiga nivån indikerar att nästan hälften av alla deltagare har påbörjat resan mot automatisering. Enligt Sweller (2024) innebär förflyttningen att elementinteraktiviteten har börjat sjunka för dessa elever, jämfört med de 18 som blev kvarvarande på Frustrationsnivån. Men som Skolinspektionen (2020) tar upp så uteblir vissa områden i kursplanen, men om läraren prioriterar en kartläggning (som interventionen bidrar till) så kan det ge en god grund för att eleverna ska lyckas förbättra sin automatiseringsförmåga i tabellerna 6, 7 och 8. För de 18 elever på Frustrationsnivån behövs nu akuta åtgärder istället sättas in för att reparera deras kunskapsluckor inom tabellerna (SPSM, 2020).

För eleverna som uppnått den Självständiga nivån innebär det att de numera har en utvecklad matematisk kunskap som gör att de kan lita mer på sin egen förmåga, vilket också kan minska oro kring matematik (Knowles, 2010). Elevernas metakognitiva medvetenhet har ökat, och sannolikt även deras talkänsla också (Yorulmaz m.fl., 2023). Trots sänkningen för eleven som gick från 107 till 74 dcpm befinner sig denne fortfarande långt över gränsen för den Självständiga nivån, vilket tyder på att den grundläggande automatiseringen fortfarande finns men att dagsformen kan ha påverkat resultatet.

Självrättningens inverkan på tabellinlärning

Studiens andra frågeställning gällande vilken inverkan som eleverna upplever att självrättningen har på inlärningen, ger enkätresultaten viktiga indikationer. Enkätens medelvärde på 2,49 tyder på att eleverna upplevde att självrättningen hjälpte dem "lite grann" till "ganska mycket". Upplevelsen kan kopplas till betydelsen av omedelbar feedback (Caron, 2007), där självrättning har fungerat som en korrigering som hindrat felaktiga beräkningar från att automatiseras. De vanligaste felberäkningarna skedde vid tal som saknar tydliga mönster och som anses som svåra (Karlsson & Kilborn, 2023; Allen-Lyall, 2018). Även om det inte går att isolera vilken specifik del av interventionen (repetitionen eller självrättningen) som haft störst inverkan, tyder enkätundersökningens medelvärde på att eleverna själva har uppfattat rättningsarbetet som stöttande, i inlärningen av tabellerna.

Sambandet mellan resultatutveckling och självrättningen

Studiens tredje frågeställning eftersökte samband mellan elevernas faktiska utveckling och deras uppfattningen om självrättningens inverkan på inlärning. Statistiskt sett visade analysen att det inte förelåg något statistiskt säkerställt linjärt samband mellan utvecklingen och självrättningen. Angående de elever som skattade enkäten högt men presenterade låga testresultat hade intervjuer eventuellt kunnat en klarare bild kunnat ges av hur kombinationen av ett högt skattat enkätsvar hänger ihop med låga testresultat.

Det går ändå att ana tre skilda samband. Den första och största gruppen omfattar 24 elever som uppvisade låg eller negativ resultatutveckling oberoende av sin inställning till självrättningen. Att 18 av dessa elever befann sig på Frustrationsnivån skulle kunna förklaras genom brist på metakognitiva processer. Enligt Veenman m.fl. (2006) krävs sådana processer för att eleven överhuvudtaget ska kunna identifiera fel, och saknas dessa kan eleven ha en positiv attityd till självrättningen utan att kognitivt kunna omsätta självrättningens feedback i kunskap.

Som en motpol till ovanstående grupp återfinns två andra samband. Fem elever har identifierats som uppvisar hög synergi mellan testresultat och enkätsvar. För denna grupp tycks en omedelbar feedback ha fungerat bra och det synliggörande lärandet kan ha verkat motiverande (Klapp, 2024; Caron, 2007). Sedan återfinns tre elever som uppvisat stor resultatutveckling trots en mycket låg skattning av självrättningen. Sammantaget tyder dessa

fynd på att interventionens utformning genom spaced repetition kan fungera oberoende av elevernas personliga inställning till självrättningen.

6.1.1 Sammanfattning av resultat

Interventionen bidrog till att merparten av deltagarna förbättrade sina resultat och ökade noggrannheten, vilket indikerar att spaced repetition är en effektiv metod för att utveckla automatiseringsförmågan i tabellerna (Murray m.fl., 2025). Analysen visade att nollhypotesen kunde förkastas och att sannolikheten för att eftertestets resultat berodde på slumpen var extremt låg. På grund av en elevs extremvärde (dcpm-värdet 104–77 i testerna) i grupp 3 blev medelvärdet något missvisande och därför användes median i tillägg för att ge en rättvis bild av typelevens utveckling.

För att analysera interventionens genomslagskraft användes Cohens *d*, som gav en bredare bild av resultatet än om bara p-värdet skulle användas (Cohen m.fl., 2007). Cohens *d* varierade mellan 1,103 och 1,418 och visar att den genomsnittliga eleven presterar på en nivå som överträffar flertalet av deltagarnas resultat från förtestet.

För de 18 eleverna på Frustrationsnivån kan tabellträningen ha varit fel tillvägagångssätt för att befästa tabellerna i långtidsminnet (Sweller, 2024). Resultaten indikerar att dessa elever hade kunnat ha större nytta av mer klassrumsinteraktion och därmed etablerat tabellkunskapen bättre innan interventionen (Kling & Bay-Williams, 2015; Skolinspektionen, 2020). Analys visade en stor spridning från förtestet både för helheten och fördelat inom grupperna, vilket tydliggör att elevernas förkunskaper och behov av individanpassning varierar stort.

Felanalysen tyder på att det sannolikt krävts tidskrävande strategier gällande de vanligaste felberäkningarna, och för somliga blev den kognitiva belastningen i rättningen kanske för hög för att de skulle kunna korrigera sina fel effektivt. Detta kan, i enlighet med Veenman m.fl. (2006), förklaras av metakognitiv tillgångsbrist som kan finnas hos en del elever.

Slutligen indikerar enkätens medelvärde på 2,49 att eleverna upplevde en subjektiv nytta av självrättningen. Även om några få samband gick att se i sambandsanalysen så saknas en statistiskt säkerställd korrelation mellan den upplevda nyttan och elevernas faktiska testresultat.

6.2 Metoddiskussion

I avsnittet diskuteras de metoder som använts för att kunna besvara de tre frågeställningarna. Diskussionen berör metodernas utformning, styrkor och begränsningar, samt hur interventionens struktur och dcpm-måttet har påverkat studien.

6.2.1 Kvantitativ ansats: styrkor och begränsningar

För- och eftertest

En av de främsta styrkorna med testernas utformning (se Bilaga 4 och 5) var det stora antalet beräkningar som tog hänsyn till takeffekten (Denscombe, 2018). De mest högpresterande eleverna i grupp 3 som nådde ett medianvärde på 43,5 dcpm vid eftertestet hade ändå gott om beräkningar kvar vid testets slut. En kritisk reflektion är dock att antalet beräkningar sannolikt hade kunnat minska med 40 stycken, vilket troligt kunnat identifierats om ett pilottest hade genomförts. Medvetenheten om att tidspressade övningar kunde stressa elever fanns, men valet att koda elevernas studiematerial var inte enbart på grund av konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002), utan också för att minska stress. Att anonymitetskoder och inte namn skulle skrivas med verkade göra eleverna mer avslappnade, vilket kan kopplas till Caron (2007) som menar att en stödjande och trygg skolmiljö är avgörande för att elever ska våga utmanas i sitt lärande.

Valet av att begränsa tiden till två minuter var central, då en längre tid riskerat att mäta andra faktorer än flyt (Burns, 2005). Flyt var dessutom det som gick att mäta för att få indikation om automatisering har skett vilket därför ansågs vara ett användbart mått i studien. För- och eftertest mätte elevernas omedelbara utveckling i automatiseringsförmågan, vilket också besvarade den första frågeställningen, men hade syftet varit att undersöka en långvarig inverkan på elevernas automatiseringsförmåga, hade ett senarelagt eftertest behövt genomföras (Denscombe, 2018).

Ett digitalt testformat hade kunnat öka reliabiliteten genom att minimera tolkningsproblem vid skribentens manuella rättning, även om detta hade ställt krav på elevernas digitala färdigheter vilket i sin tur hade kunnat påverka validiteten negativt.

Även om studiens tre frågeställningar fokuserar på elevgruppen som helhet, och inte kräver klassindelning, genomfördes en variansanalys för att stärka den interna validiteten. Genom att

undersöka klasserna separat gick det att kontrollera om utvecklingen var stabil över samtliga klasser och inte berodde på en enskild klass.

Enkätundersökning

En kvantitativ enkätundersökning blev ett strategiskt val, då metoden tillät insamling av data från samtliga elever inom en begränsad tidsram, vilket kan ha varit mer utmanande om kvalitativa intervjuer hade genomförts (Denscombe, 2018). För att kunna bearbeta och analysera elevernas upplevelser statistiskt kvantifierades svarsalternativen till en poängskala från 1 till 4. Kodningen möjliggjorde en standardiserad sammanställning av datamaterialet, vilket minskade risken för subjektiva tolkningsfel och därmed stärkte studiens reliabilitet.

En styrka i formuläret var att språk och ordval anpassades efter ålder (se Bilaga 6), vilket enligt Denscombe (2018) ökar validiteten hos yngre respondenter. En kritisk reflektion är att utformningen med fem frågor var relativt smal, vilket kan göra att elevernas attityder kanske inte fångades upp fullständigt. Utformningen bedömdes ändå som tillräcklig för att kunna analysera elevernas upplevelse, samtidigt som hänsyn togs till deras koncentrationsförmåga så att de orkade behålla fokus genom hela enkätundersökningen. Valet av en unipolär skala syftade till att kunna gradera nyttan, och eftersträva att besvara frågeställning nummer två. En bipolär skala hade kunnat erbjuda fem svarsalternativ med ett neutralt mittenalternativ med åsikter som sträcker sig åt både det positiva och det negativa hållet (Denscombe, 2018). En sådan skala valdes bort då mittenalternativet riskerade att användas av bekvämlighetsskäl snarare än att spegla den faktiska upplevelsen. Valet att exkludera ett neutralt svarsalternativ motverkade därför tendenser till att elever svarade neutralt för att de var trötta eller för att undvika ett ställningstagande.

Deskriptiv statistik visade att medelvärdet var mycket nära mittpunkten, vilket indikerar att eleverna gett en ärlig bedömning utifrån spridningen. Om eleven svarat godtyckligt för att behaga skribenten så hade medelvärdet sannolikt varit högre. Trots detta har vissa elever ändå skattat enkäten högt även fast de visat låg utveckling, och enligt Persson (2016) finns alltid en risk att elevernas upplevda lärande skiljer sig från deras faktiska prestation. Även om enkätens syfte var att besvara den andra frågeställningen, hade en kompletterande kvalitativ intervju enligt Denscombe (2018) kunnat ge djupare förståelse, och eventuellt en tydligare bild av varför den upplevda nyttan inte alltid återspeglades i testresultaten.

Att enkätundersökningen genomfördes i direkt anslutning till eftertestet var för att fånga elevernas upplevelse medan de ännu hade den färskt i minnet, vilket tillsammans med det låga bortfallet på 1 % (3 av 305 enskilda svar) kan stärka instrumentets begriplighet och reliabilitet. Av de 61 deltagarna inföll tomma svarsalternativ endast vid tre separata tillfällen, vilket inte ansågs utgöra något hinder i resultatet. Att lämna tomma svar var inget som på förhand diskuterades som ett möjligt alternativ men efter insamling av formulären upptäcktes detta och skribenten tog därmed hänsyn till de tre ställen där svarsalternativ lämnades tomma.

Den tredje frågeställningen om sambandet är besvarad, men en kritisk reflektion är utfallet kan ha sett annorlunda ut om läraren, och inte skribenten, hade genomfört enkätundersökningen. Detta eftersom skribenten omedvetet kan ha bidragit till att eleverna kan ha känt att de vill vara vänliga i sina svar och behaga skribenten. Så behöver det inte vara, men det tåls att ta i beaktning att enkätsvaren hade kunnat ge ett annat utfall om undersökningen hade genomförts av elevernas ordinarie lärare istället.

Generaliserbarhet och överförbarhet

När det gäller studiens generaliserbarhet så bör det tas i beaktning att urvalet begränsades till en och samma skola och årskurs, vilket innebär att resultaten främst representerar denna population. Att inkludera skolor över hela landet hade kunnat säkerställa en nationell generaliserbarhet. En styrka är dock att studien genomfördes i elevernas naturliga skolmiljö och inom ordinarie undervisning. Detta tyder på att resultaten har god överförbarhet till klassrumspraxis, eftersom metoden provats under de förutsättningar som faktiskt råder i ett klassrum. Även om studiens resultat är indikativa så ger den statistiska signifikansen och effektstorleken skäl till att anta att interventionens struktur har god effekt för elever i årskurs 4 att utveckla automatisering i tabellerna 6, 7 och 8. Då eleverna inte arbetade med multiplikation i den ordinarie undervisningen under testperioden, bedöms avsaknaden av kontrollgrupp inte påverka studiens interna validitet, eftersom risken att de har lärt sig tabellerna på annat håll var minimal.

Genom att presentera och analysera resultat för de tre klasserna separat möjliggjordes analys som kunde indikera ifall interventionens utformning var stabil mellan de olika klasserna samt att lättare kunna identifiera möjliga brister som kunde påverka studiens överförbarhet.

6.2.2 Interventionens struktur

Jämfört med interventioner som genomförts under 4–10 veckor (Woodward, 2006; Allen-Lyall, 2018), så visade utvecklingen i denna studie att en tidsram på endast 10 sammanhängande skoldagar var tillräcklig. Den korta perioden visade sig ha en positiv inverkan på elevernas automatiseringsförmåga (arbetsblad med fem minuters effektiv tabellträning (se Bilaga 2), och fem minuters självrättning med facit (se Bilaga 3).

Tabellträning som förekommit i den ordinarie undervisning sedan tidigare tillät interventionen att fokusera på instruktioner utifrån redundanseffekten (Sweller, 2024), vilket bidrog till att eleverna kunde fokusera på själva färdighetsträningen, utan alltför mycket onödiga instruktioner (se Bilaga 1).

Eftersom tidigare forskning, såsom Woodward (2006) och Burns m.fl. (2010), främst fokuserade på lärarledd feedback, utgör denna studies fokus på självrättning där eleverna tar hela ansvaret, en unik infallsvinkel eftersom det också kombineras med repetitiv tabellträning. Självrättningen är ett viktigt inslag i studiens utformning, men också för inlärningen, vilket ligger i linje med Hattie och Timperleys (2007) slutsats att omedelbar korrigering under tiden en elev lär in ny kunskap kan leda till en snabbare inlärningstakt, samt öka motivationen (Klapp, 2024).

Hade arbetsbladen genomförts digitalt hade felaktiga beräkningar kunnat synliggöras för eleven, vilket hade varit fördelaktigt utifrån ett tydlighetsperspektiv. Dock hade självrättningen då riskerat att förlora sin kärna eftersom syftet var att eleven skulle utföra rättningsarbetet helt individuellt. En manuell rättning ansågs därför som lämplig, men kunde säkerligen ha individanpassats för att bättre tillgodose elevernas progression – särskilt bland extremgrupperna som inte ansåg sig ha särskilt stor nytta av självrättningen. För elever på Frustrationsnivån (Burns m.fl., 2010) innebar självrättningen sannolikt en hög kognitiv belastning då de behandlade både sina felaktiga beräkningar i arbetsbladen och facit samtidigt (se Bilaga 2 och 3). Den kognitiva belastningen hade kunnat anpassas med hjälp av redan ifyllda beräkningar (Sweller, 2024), eller via strategier och tankeformer som hjälpt eleverna att lokalisera en lämplig metod (McIntosh, 2020). Eleverna på Frustrationsnivån behöver sannolikt genomgå en process av att reparera och arbeta på nytt med tabellerna istället för att fortsätta med sin repetition, eftersom den grundläggande tabellkunskapen var så pass låg (Skoogh, 1988; SPSM, 2020).

Enligt Hattie och Timperley (2007) gynnas inte högpresterande elever i samma utsträckning av självrättningen eftersom de redan besitter god tabellkunskap. Avancerade textbaserade uppgifter med tabellerna 6, 7 och 8 samt självrättning hade därmed kunnat vara mer gynnsamt för de elever som presterat högt i dcpm redan i förtestet. Återkoppling gör istället mest nytta vid misstag (Hattie m.fl., 2017) vilket intygas av deltagarnas lärare eftersom eleverna med tabellsvårigheter, upplevdes av lärarna använda facit i större utsträckning än de högpresterande eleverna.

6.2.3 Precision i dcpm-måttet

I motsats till föreliggande studie fann Grota m.fl. (2023) ingen signifikant skillnad i prestation efter genomförd intervention, vilket också förklaras med att effekten mättes med hjälp av slutbetyg snarare än specifika tester. Detta understryker vikten av att använda ett mätinstrument, såsom dcpm i ett för- och eftertest som faktiskt isolerar den färdighet eleverna tränar, och att mätning utförs vid korrekt tillfälle för ett tillförlitligt resultat.

Eftersom deltagarna i årskurs fyra är relativt unga ansågs dcpm vara ett mer rättvisande mått än en renodlad rätt/fel-bedömning av hela produkter. Genom att belöna varje korrekt siffra blev bedömningen mindre sårbar för slarvfel, vilket gav högre precision i noggrannheten (Burns m.fl., 2010). Noggrannheten synliggörs i analysen där antalet felaktiga siffror minskade med 46,4 %, vilket är värdefull information som hade riskerat att gå förlorad vid en strikt rättning av hela produkten.

För att upprätthålla hög reliabilitet uteslöts fall med oläsliga siffror (totalt 6–8 siffror i hela datamaterialet), vilket bedöms inte ha påverkat det statistiska utfallet. Om mätningen istället utgått från 2–3 sekunder som mått för automatisering (Sherin & Fuson, 2005; Burns 2005), hade korrekta siffror i en felaktig beräkning uteslutits, vilket hade gett ett helt annat resultat och gjort rättningen mindre finkornig.

6.3 Bortfall och deltagande

Ett externt bortfall utgjordes av tre elever som inte deltog i ordinarie undervisning, och därmed heller inte i interventionen. De elever som inte godkändes att delta i studien, deltog i momenten men deras resultat exkluderades i dataanalysen. Det interna bortfallet i enkäten bestod av tre frågor som tre enskilda elever hade lämnat obesvarade (fråga 1, 2 och 4). Vad

gäller interventionen har inga rapporter om omfattande frånvaro meddelats av lärarna. Det säkerställer att resultatet vilar på ett stabilt underlag med hög närvaro under de 10 dagarna.

7. Slutsats

Studien visar att korta, dagliga repetitionspass under en tiodagarsperiod hade en effektstorlek på 1,181, vilket räknas som en mycket stark effekt (Cohen m.fl., 2007). Effektstorleken i kombination med en genomsnittlig ökning på 15,3 dcpm indikerar att repetitiv tabellträning med självrättning har bidragit till en progression i elevernas automatiseringsförmåga av tabellerna 6, 7 och 8. Resultatet uppvisade statistisk signifikans för samtliga deltagare, vilket styrker att resultatet härleds från interventionen snarare än en slumpmässig variation,

Studiens resultat indikerar dock att lärare först bör kartlägga behov och anpassa instruktioner utifrån elevernas utgångsläge, och säkerställa att spaced repetition (Murray m.fl., 2025) lämpar sig som metod, annars riskerar metoden att bli kontraproduktiv. Repetitionsträning verkar främst gynna de elever som har en grundläggande tabellförståelse. För de 18 elever som inte klarade att lämna Frustrationsnivån hade sannolikt en annan inlärningsmetod varit mer gynnsam. Att pressa dessa elever med repetitionsträning innan grunderna har befästs riskerar att överbelasta arbetsminnet och sannolikt också befästa felaktiga beräkningar.

För att fastställa en långsiktig effekt krävs dock uppföljningstest, även om validiteten i sådana test kan komma att påverkas av att multiplikation förekommer frekvent i den ordinarie matematikundervisningen.

Slutligen framstår självrättning som ett stöttande verktyg för elevernas inlärning av tabellerna, även om eleverna inte alltid kan se dess nytta. Det är dock av största vikt att metoden individanpassas; om självrättningen inte upplevs som meningsfull riskerar den att verka demotiverande och därmed motverka sitt syfte. Detta stöds av att studien inte fann något statistiskt säkerställt samband mellan elevernas prestationsökning och deras upplevelse av självrättningen, men vissa samband gick att ana.

7.1 Förslag till vidare forskning

För att undersöka långsiktiga effekter föreslås att framtida studier inkluderar ett senarelagt eftertest i en sådan intervention. Detta skulle möjliggöra en djupare analys av huruvida de framtagna resultaten speglar en bestående automatisering i långtidsminnet (Sweller, 2024).

Vidare rekommenderas att genomföra en pilotstudie för att bättre kunna tillgodose individuella behov (Denscombe, 2018). Detta för att precisera för- och eftertestets omfattning, samt att studera hur självrättning som pedagogiskt verktyg kan optimeras genom individanpassning för att eleverna ska få goda utvecklingsmöjligheter.

Dessutom vore det intressant att studera de olika arbetsbladens effekt, för att sedan kunna utröna vilken av de olika upplägen som lämpar sig bäst vid tabellinlärning.

8. Referenslista

Ahmat, N., Mohamed, N. H., Azmee, N. A., & Adham, S. M. (2017). Developing a technique to master multiplication facts 6 to 9 for year 5 pupils. *AIP Conference Proceedings, 1847*(1), Article 030003. https://doi.org/10.1063/1.4983880

Allen-Lyall, B. (2018). Helping students to automatize multiplication facts: A pilot study. *International Electronic Journal of Elementary Education, 10*(4), 391–396. https://doi.org/10.26822/iejee.2018438128

Burns, M. K. (2005). Using incremental rehearsal to increase fluency of single-digit multiplication facts with children identified as learning disabled in mathematics computation. *Education and Treatment of Children*, *28*(3), 237–249.

Burns, M. K., Codding, R. S., Boice, C. H., & Lukito, G. (2010). Meta-analysis of acquisition and fluency math interventions with instructional and frustration level skills: Evidence for a skill-by-treatment interaction. *School Psychology Review*, *39*(1), 69–83. https://doi.org/10.1080/02796015.2010.12087791

Caron, T. A. (2007). Learning multiplication: The easy way. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 80*(6), 278–282. https://doi.org/10.3200/TCHS.80.6.278-282

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research methods in education* (6:e uppl.). Routledge.

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna* (4. uppl.). Studentlitteratur.

Grota, J., Jones, D., Challoo, L., & Varela, D. (2023). The impact of multiplication fluency math intervention and attendance on mathematics course performance. *Journal of Instructional Pedagogies*, *29*.

Gärdenfors, P. (2010). *Lusten att förstå: Om lärande på människans villkor*. Natur & Kultur.

Hattie, J., Fisher, D., & Frey, N. (2017). *Framgångsrik undervisning i matematik: En praktisk handbok*. Natur & Kultur.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487

Heiberg Solem, I., Alseth, B., Eriksen, E., & Smestad, B. (2019). *Tal och tanke 2: Matematikundervisning från årskurs 4 till 6*. Studentlitteratur.

Karlsson, N., & Kilborn, W. (2023). *Matematikens didaktik och undervisningens innehåll i årskurs 1–6*. Studentlitteratur.

Karlstads universitet. (u.å.). *Behandling av personuppgifter – studentarbeten*. Hämtad 2026-02-23 från https://www.kau.se/student/meny/it-stod/hjalp-och-support/gdpr-handledare-larare-och-studenter

Klapp, A. (2024). *Bedömning, betyg och lärande* (2. uppl.). Studentlitteratur.

Kling, G., & Bay-Williams, J. M. (2015). Three steps to mastering multiplication facts. *Teaching Children Mathematics*, *21*(9), 548–559. https://doi.org/10.5951/teacchilmath.21.9.0548

Knowles, N. P. (2010). *The relationship between timed drill practice and the increase of automaticity of basic multiplication facts for regular education sixth graders* [Doktorsavhandling, Walden University]. ScholarWorks. https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/825/

Löwing, M. (2016). *Diamant – diagnoser i matematik: Ett kartläggningsmaterial baserat på didaktisk ämnesanalys* [Doktorsavhandling, Göteborgs universitet]. GUPEA. http://hdl.handle.net/2077/47607

Löwing, M. (2017). *Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik för lärare* (2. uppl.). Studentlitteratur.

McIntosh, A. (2020). *Förstå och använda tal: en handbok* (2. uppl.). Nationellt centrum för matematikutbildning.

Murray, E., Horner, A. J., & Göbel, S. M. (2025). A meta-analytic review of the effectiveness of spacing and retrieval practice for mathematics learning. *Educational Psychology Review*, 37(75). https://doi.org/10.1007/s10648-025-10035-1

Persson, A. (2016). *Frågor och svar: om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar*. Statistiska centralbyrån.

Sherin, B. & Fuson, K. (2005). Multiplication strategies and the appropriation of computational resources. *Journal for Research in Mathematics Education*, *36*(4), 347–395.

Skolinspektionen. (2020). *Matematikundervisningen i årskurserna 4-6: Interaktion i klassrummet.* https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2020/matematik/matematikundervisningen-4-6.pdf

Skolverket. (2025). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22 (3 uppl.).* https://www.skolverket.se/getFile?file=13296

Skolverket. (2023). *PISA 2022: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap* (Rapport 528). Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=12177

Skoogh, L. (1988). Rätt som det är blir det fel – att repetera och reparera. *Nämnaren*, (3), 21–23. https://ncm.gu.se/pdf/namnaren/2123_88_3.pdf

Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM]. (2020). *Stödmaterial matematiksvårigheter: Del 2 – Att tillgodose behov av stöd i matematik.* https://www.spsm.se/globalassets/studiepaket-stodmaterial-delwebbar/matematiksvarigheter/spsm_matte_del2_hr_tillg.pdf

Sweller, J. (2024). Cognitive load theory and individual differences. *Learning and Individual Differences, 110*, Artikel 102423. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2024.102423

Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. *Metacognition and learning*, *1*(1), 3–14. https://doi.org/10.1007/s11409-006-6893-0

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed*. Vetenskapsrådet.

Woodward, J. (2006). Developing automaticity in multiplication facts: Integrating strategy instruction with timed practice drills. *Learning Disability Quarterly*, *29*(4), 269–289. https://doi.org/10.2307/30035554

Yorulmaz, A., Çilingir Altıner, E., & Çekirdekci, S. (2023). A study of number sense and metacognitive awareness of primary school fourth grade students. *Mathematics Teaching Research Journal*, *15*(5), 5–29.

Bilaga 1: Instruktioner

Instruktioner

Läraren ger följande instruktioner muntligt till samtliga deltagare:

För- och eftertestet

- Testet utförs under 2 minuter - läraren tar tid.
- Gör så många beräkningar du hinner. Testet är utformat så att det blir uppgifter över så du behöver inte känns press på att bli klar, det är inte meningen.
- Håll fokus på korrekthet och snabbhet.
- Är du osäker på en uppgift är det okej att hoppa över till nästa uppgift så att du inte fastnar.
- Det är ej tillåtet att vända tillbaka till föregående sida och se på tidigare svar.
- Läraren fyller i din kod på samtliga för- och eftertest så namn skrivs ej.
- Testet genomförs individuellt.
- Förbered penna så att du inte behöver lämna platsen under tiden för att gå och vässa.

Arbetsblad

OBS! Måndag V. 1 och V. 2!
Arbetsblad nr 1 och 6: läraren läser upp beräkningar först i 2,5 minut (både faktor och produkt), och eleven använder enbart hörsel. Eleven kan exempelvis lägga huvudet på bänken, inte titta på arbetsbladet. När 2,5 minuter har passerat förbereder sig eleven att arbeta aktivt med aktuellt arbetsblad och fyller i de beräkningar som inte innehåller någon produkt. Eleven arbetar med synen där beräkningar redan är ifyllda och aktivt arbete i övriga beräkningar.

Övriga arbetsblad (som ibland består av 2 st) arbetar eleven enskilt med enligt instruktioner nedan:

- Arbetet sker individuellt och lärare tilldelar er en kod. Namn skriv ej.
- Du arbetar aktivt med dagens arbetsblad i 5 min, därefter självrättning i max 5 min, läraren tar tid.
- Till självrättningen använder du facit.
- Under självrättningen behöver du inte sudda. Stryk det felaktiga svaret med röd penna och skriv det rätta svaret med grön penna bredvid.
- Även rättningen behöver ske med snabbhet då detta görs under max 5 minuter.
- Lärare samlar in ditt arbetsblad efter varje arbetspass.

Enkät - denna bör besvaras i anslutning till eftertestet

- Enkäten besvaras enskilt
- Du besvarar samtliga 5 frågor och ringar in det alternativ som känns mest korrekt.
- Läraren fyller i din kod på enkäten så namn skrivs ej.
- Läraren kan förklara frågan om den känns otydlig, dock utan att härleda till ett specifikt svar.
- När enkäten är ifylld lämnas den till läraren.

Bilaga 2: Arbetsblad

Arbetsblad 1 **1**

Dag 1: Träna genom syn, hörsel, aktivt arbete, självrättning.

8 · 2 = 16	6 · 6 =	7 · 7 =
6 · 5 =	7 · 2 = 14	8 · 5 = 40
7 · 3 =	8 · 4 =	6 · 2 =
8 · 6 =	6 · 9 =	7 · 8 = 56
6 · 1 = 6	7 · 1 =	8 · 1 =
7 · 4 =	8 · 7 =	7 · 6 = 42
8 · 9 = 72	6 · 3 = 18	8 · 7 =
6 · 7 =	7 · 5 =	6 · 3 =
7 · 10 = 70	8 · 10 =	7 · 5 =
6 · 10 =	6 · 7 = 42	8 · 10 =
7 · 8 = 56	7 · 10 =	6 · 4 =
6 · 2 =	8 · 2 =	7 · 9 = 63
7 · 9 =	6 · 5 = 30	8 · 4 =
8 · 3 = 24	7 · 3 =	6 · 9 =
6 · 8 =	8 · 6 =	7 · 1 = 7
7 · 6 =	8 · 8 = 64	8 · 5 =
8 · 1 =	6 · 1 =	8 · 3 =
6 · 4 =	7 · 4 = 28	6 · 8 =
7 · 7 = 49	8 · 9 =	6 · 6 = 36
8 · 5 =	6 · 10 = 60	7 · 2 =

Arbetsblad 2 **2**

Dag 2: Träna på automatisering , självrättning.

6 · 8 =	6 · 4 =	6 · 9 =	6 · 3 =	6 · 9 =
7 · 9 =	7 · 4 =	7 · 8 =	7 · 4 =	7 · 8 =
8 · 7 =	8 · 4 =	8 · 7 =	8 · 6 =	8 · 7 =
6 · 7 =	6 · 5 =	6 · 7 =	6 · 5 =	6 · 7 =
7 · 8 =	7 · 3 =	7 · 9 =	7 · 2 =	7 · 9 =
8 · 8 =	8 · 3 =	8 · 8 =	8 · 3 =	8 · 8 =
6 · 9 =	6 · 2 =	6 · 8 =	6 · 2 =	6 · 8 =
7 · 5 =	7 · 2 =	7 · 7 =	7 · 3 =	7 · 7 =
8 · 9 =	8 · 2 =	8 · 9 =	8 · 2 =	8 · 9 =
6 · 6 =	6 · 1 =	6 · 6 =	6 · 10 =	6 · 6 =
7 · 7 =	7 · 1 =	7 · 5 =	7 · 1 =	7 · 5 =
8 · 5 =	8 · 1 =	8 · 4 =	8 · 10 =	8 · 4 =
6 · 3 =	6 · 10 =	6 · 4 =	6 · 1 =	6 · 4 =
7 · 6 =	7 · 10 =	7 · 6 =	7 · 10 =	7 · 6 =
8 · 6 =	8 · 10 =	8 · 5 =	8 · 1 =	8 · 5 =
7 · 9 =	6 · 9 =	8 · 8 =	7 · 5 =	8 · 8 =
6 · 9 =	8 · 3 =	7 · 5 =	7 · 2 =	6 · 8 =
7 · 8 =	6 · 2 =	8 · 9 =	8 · 2 =	7 · 9 =
8 · 8 =	6 · 7 =	7 · 1 =	7 · 4 =	6 · 6 =
6 · 8 =	7 · 9 =	8 · 10 =	8 · 4 =	7 · 5 =

Arbetsblad 3.1. Dag 3 : Matematiska samband, självrättning. **3.1**

$6 \cdot 1 =$	$7 \cdot 1 =$	$8 \cdot 1 =$
$1 \cdot 6 =$	$1 \cdot 7 =$	$1 \cdot 8 =$
$6 \cdot 2 =$	$7 \cdot 2 =$	$8 \cdot 2 =$
$2 \cdot 6 =$	$2 \cdot 7 =$	$2 \cdot 8 =$
$6 \cdot 3 =$	$7 \cdot 3 =$	$8 \cdot 3 =$
$3 \cdot 6 =$	$3 \cdot 7 =$	$3 \cdot 8 =$
$6 \cdot 4 =$	$7 \cdot 4 =$	$8 \cdot 4 =$
$4 \cdot 6 =$	$4 \cdot 7 =$	$4 \cdot 8 =$
$6 \cdot 5 =$	$7 \cdot 5 =$	$8 \cdot 5 =$
$5 \cdot 6 =$	$5 \cdot 7 =$	$5 \cdot 8 =$
$6 \cdot 6 =$	$7 \cdot 6 =$	$8 \cdot 6 =$
$6 \cdot 6 =$	$6 \cdot 7 =$	$6 \cdot 8 =$
$6 \cdot 7 =$	$7 \cdot 7 =$	$8 \cdot 7 =$
$7 \cdot 6 =$	$7 \cdot 7 =$	$7 \cdot 8 =$
$6 \cdot 8 =$	$7 \cdot 8 =$	$8 \cdot 8 =$
$8 \cdot 6 =$	$8 \cdot 7 =$	$8 \cdot 8 =$
$6 \cdot 9 =$	$7 \cdot 9 =$	$8 \cdot 9 =$
$9 \cdot 6 =$	$9 \cdot 7 =$	$9 \cdot 8 =$
$6 \cdot 10 =$	$7 \cdot 10 =$	$8 \cdot 10 =$
$10 \cdot 6 =$	$10 \cdot 7 =$	$10 \cdot 8 =$

Arbetsblad 3.2. Dag 3 : Matematiska samband, självrättning. **3.2**

$6 \cdot 1 =$	$7 \cdot 1 =$	$8 \cdot 1 =$
$1 \cdot 6 =$	$1 \cdot 7 =$	$1 \cdot 8 =$
$6 \cdot 2 =$	$7 \cdot 2 =$	$8 \cdot 2 =$
$2 \cdot 6 =$	$2 \cdot 7 =$	$2 \cdot 8 =$
$6 \cdot 3 =$	$7 \cdot 3 =$	$8 \cdot 3 =$
$3 \cdot 6 =$	$3 \cdot 7 =$	$3 \cdot 8 =$
$6 \cdot 4 =$	$7 \cdot 4 =$	$8 \cdot 4 =$
$4 \cdot 6 =$	$4 \cdot 7 =$	$4 \cdot 8 =$
$6 \cdot 5 =$	$7 \cdot 5 =$	$8 \cdot 5 =$
$5 \cdot 6 =$	$5 \cdot 7 =$	$5 \cdot 8 =$
$6 \cdot 6 =$	$7 \cdot 6 =$	$8 \cdot 6 =$
$6 \cdot 6 =$	$6 \cdot 7 =$	$6 \cdot 8 =$
$6 \cdot 7 =$	$7 \cdot 7 =$	$8 \cdot 7 =$
$7 \cdot 6 =$	$7 \cdot 7 =$	$7 \cdot 8 =$
$6 \cdot 8 =$	$7 \cdot 8 =$	$8 \cdot 8 =$
$8 \cdot 6 =$	$8 \cdot 7 =$	$8 \cdot 8 =$
$6 \cdot 9 =$	$7 \cdot 9 =$	$8 \cdot 9 =$
$9 \cdot 6 =$	$9 \cdot 7 =$	$9 \cdot 8 =$
$6 \cdot 10 =$	$7 \cdot 10 =$	$8 \cdot 10 =$
$10 \cdot 6 =$	$10 \cdot 7 =$	$10 \cdot 8 =$

Arbetsblad 4.1
Dag 4: Tabellerna i ordningen 6, 7 och 8, självrättning.

6 · 1 =	7 · 1 =	8 · 1 =
6 · 2 =	7 · 2 =	8 · 2 =
6 · 3 =	7 · 3 =	8 · 3 =
6 · 4 =	7 · 4 =	8 · 4 =
6 · 5 =	7 · 5 =	8 · 5 =
6 · 6 =	7 · 6 =	8 · 6 =
6 · 7 =	7 · 7 =	8 · 7 =
6 · 8 =	7 · 8 =	8 · 8 =
6 · 9 =	7 · 9 =	8 · 9 =
6 · 10 =	7 · 10 =	8 · 10 =
6 · 1 =	7 · 1 =	8 · 1 =
6 · 2 =	7 · 2 =	8 · 2 =
6 · 3 =	7 · 3 =	8 · 3 =
6 · 4 =	7 · 4 =	8 · 4 =
6 · 5 =	7 · 5 =	8 · 5 =

Arbetsblad 4.2
Dag 4: Tabellerna i ordningen 6, 7 och 8, självrättning.

6 · 1 =	7 · 1 =	8 · 1 =
6 · 2 =	7 · 2 =	8 · 2 =
6 · 3 =	7 · 3 =	8 · 3 =
6 · 4 =	7 · 4 =	8 · 4 =
6 · 5 =	7 · 5 =	8 · 5 =
6 · 6 =	7 · 6 =	8 · 6 =
6 · 7 =	7 · 7 =	8 · 7 =
6 · 8 =	7 · 8 =	8 · 8 =
6 · 9 =	7 · 9 =	8 · 9 =
6 · 10 =	7 · 10 =	8 · 10 =
6 · 6 =	7 · 6 =	8 · 6 =
6 · 7 =	7 · 7 =	8 · 7 =
6 · 8 =	7 · 8 =	8 · 8 =
6 · 9 =	7 · 9 =	8 · 9 =
6 · 10 =	7 · 10 =	8 · 10 =

Arbetsblad 5
Dag 5: Tabellerna från högt till lågt, självrättning.

8 · 10 =	6 · 9 =	7 · 6 =	8 · 5 =	6 · 3 =
7 · 9 =	8 · 7 =	6 · 5 =	7 · 3 =	7 · 2 =
6 · 8 =	7 · 6 =	8 · 4 =	6 · 2 =	8 · 1 =
8 · 9 =	6 · 8 =	7 · 5 =	8 · 4 =	6 · 2 =
7 · 10 =	8 · 6 =	6 · 4 =	7 · 2 =	7 · 1 =
6 · 9 =	7 · 7 =	8 · 5 =	6 · 3 =	8 · 3 =
8 · 8 =	6 · 7 =	7 · 4 =	8 · 2 =	6 · 1 =
7 · 8 =	8 · 8 =	6 · 6 =	7 · 4 =	7 · 3 =
6 · 10 =	7 · 9 =	8 · 6 =	6 · 5 =	8 · 2 =
8 · 10 =	6 · 6 =	7 · 7 =	8 · 3 =	6 · 2 =
7 · 9 =	8 · 7 =	6 · 5 =	7 · 5 =	7 · 1 =
6 · 8 =	7 · 8 =	8 · 4 =	6 · 4 =	8 · 1 =
8 · 9 =	6 · 9 =	7 · 6 =	8 · 2 =	6 · 3 =
7 · 10 =	8 · 6 =	6 · 4 =	7 · 3 =	7 · 2 =
6 · 9 =	7 · 7 =	8 · 5 =	6 · 3 =	8 · 3 =
8 · 8 =	6 · 7 =	7 · 5 =	8 · 4 =	6 · 1 =
7 · 8 =	8 · 9 =	6 · 7 =	7 · 2 =	7 · 3 =
6 · 10 =	7 · 6 =	8 · 6 =	6 · 2 =	8 · 1 =
8 · 10 =	6 · 8 =	7 · 4 =	8 · 3 =	6 · 2 =
7 · 9 =	8 · 8 =	6 · 6 =	7 · 4 =	7 · 2 =

Arbetsblad 6

Dag 6: Träna genom syn, hörsel, aktivt arbete, självrättning.

6 · 1 =	8 · 7 =	7 · 8 = 56
7 · 4 =	6 · 3 =	8 · 1 =
8 · 9 = 72	7 · 5 = 35	6 · 4 =
6 · 7 =	8 · 10 =	7 · 7 = 49
7 · 10 =	6 · 6 = 36	8 · 5 =
8 · 2 = 16	7 · 2 =	6 · 2 =
6 · 5 =	8 · 4 =	7 · 9 = 63
7 · 3 = 21	6 · 9 = 54	8 · 3 =
8 · 6 =	7 · 1 =	6 · 8 = 48
6 · 10 =	8 · 8 = 64	7 · 6 =
7 · 8 =	6 · 1 =	8 · 7 =
8 · 1 =	7 · 4 = 28	6 · 3 =
6 · 4 = 24	8 · 9 =	7 · 5 =
7 · 7 =	6 · 7 = 42	8 · 10 =
8 · 5 = 40	7 · 10 =	6 · 6 = 36
6 · 2 =	8 · 2 =	7 · 2 =
7 · 9 =	6 · 5 = 30	8 · 4 =
8 · 3 = 24	7 · 3 =	6 · 9 =
6 · 8 =	8 · 6 =	7 · 1 = 7
7 · 6 =	6 · 10 =	8 · 8 = 64

Dag 7: Träna på automatisering, självrättning.

6 · 4 =	7 · 7 =	6 · 7 =	7 · 1 =	8 · 1 =
7 · 6 =	8 · 5 =	7 · 9 =	8 · 10 =	6 · 10 =
8 · 5 =	6 · 3 =	8 · 8 =	6 · 1 =	7 · 10 =
8 · 8 =	7 · 6 =	6 · 8 =	7 · 10 =	8 · 10 =
6 · 8 =	8 · 6 =	7 · 7 =	8 · 1 =	6 · 9 =
7 · 9 =	6 · 8 =	8 · 9 =	7 · 5 =	8 · 3 =
6 · 9 =	7 · 9 =	6 · 6 =	7 · 2 =	6 · 2 =
7 · 8 =	8 · 7 =	8 · 5 =	8 · 2 =	6 · 4 =
8 · 7 =	6 · 7 =	8 · 8 =	6 · 3 =	8 · 3 =
6 · 7 =	7 · 8 =	7 · 5 =	7 · 4 =	6 · 2 =
7 · 9 =	8 · 8 =	8 · 9 =	8 · 6 =	7 · 2 =
8 · 8 =	6 · 9 =	6 · 9 =	6 · 5 =	8 · 2 =
6 · 8 =	7 · 5 =	7 · 8 =	7 · 2 =	6 · 1 =
7 · 7 =	8 · 9 =	8 · 7 =	8 · 3 =	7 · 1 =
8 · 9 =	6 · 6 =	7 · 5 =	6 · 2 =	7 · 4 =
6 · 6 =	7 · 9 =	8 · 4 =	7 · 3 =	8 · 4 =
7 · 5 =	6 · 9 =	6 · 4 =	8 · 2 =	6 · 5 =
8 · 4 =	7 · 8 =	7 · 6 =	6 · 10 =	7 · 3 =
6 · 9 =	6 · 2 =	7 · 8 =	6 · 7 =	8 · 8 =
7 · 8 =	7 · 2 =	8 · 7 =	7 · 9 =	6 · 8 =

Arbetsblad 8.1. Dag 8 : Matematiska samband, självrättning. **8.1**

$8 \cdot 1 =$	$7 \cdot 1 =$	$6 \cdot 1 =$
$1 \cdot 8 =$	$1 \cdot 7 =$	$1 \cdot 6 =$
$8 \cdot 2 =$	$7 \cdot 2 =$	$6 \cdot 2 =$
$2 \cdot 8 =$	$2 \cdot 7 =$	$2 \cdot 6 =$
$8 \cdot 3 =$	$7 \cdot 3 =$	$6 \cdot 3 =$
$3 \cdot 8 =$	$3 \cdot 7 =$	$3 \cdot 6 =$
$8 \cdot 4 =$	$7 \cdot 4 =$	$6 \cdot 4 =$
$4 \cdot 8 =$	$4 \cdot 7 =$	$4 \cdot 6 =$
$8 \cdot 5 =$	$7 \cdot 5 =$	$6 \cdot 5 =$
$5 \cdot 8 =$	$5 \cdot 7 =$	$5 \cdot 6 =$
$8 \cdot 6 =$	$7 \cdot 6 =$	$6 \cdot 6 =$
$6 \cdot 8 =$	$6 \cdot 7 =$	$6 \cdot 6 =$
$8 \cdot 7 =$	$7 \cdot 7 =$	$6 \cdot 7 =$
$7 \cdot 8 =$	$7 \cdot 7 =$	$7 \cdot 6 =$
$8 \cdot 8 =$	$7 \cdot 8 =$	$6 \cdot 8 =$
$8 \cdot 8 =$	$8 \cdot 7 =$	$8 \cdot 6 =$
$8 \cdot 9 =$	$7 \cdot 9 =$	$6 \cdot 9 =$
$9 \cdot 8 =$	$9 \cdot 7 =$	$9 \cdot 6 =$
$8 \cdot 10 =$	$7 \cdot 10 =$	$6 \cdot 10 =$
$10 \cdot 8 =$	$10 \cdot 7 =$	$10 \cdot 6 =$

Arbetsblad 8.2. Dag 8 : Matematiska samband, självrättning. **8.2**

$8 \cdot 1 =$	$7 \cdot 1 =$	$6 \cdot 1 =$
$1 \cdot 8 =$	$1 \cdot 7 =$	$1 \cdot 6 =$
$8 \cdot 2 =$	$7 \cdot 2 =$	$6 \cdot 2 =$
$2 \cdot 8 =$	$2 \cdot 7 =$	$2 \cdot 6 =$
$8 \cdot 3 =$	$7 \cdot 3 =$	$6 \cdot 3 =$
$3 \cdot 8 =$	$3 \cdot 7 =$	$3 \cdot 6 =$
$8 \cdot 4 =$	$7 \cdot 4 =$	$6 \cdot 4 =$
$4 \cdot 8 =$	$4 \cdot 7 =$	$4 \cdot 6 =$
$8 \cdot 5 =$	$7 \cdot 5 =$	$6 \cdot 5 =$
$5 \cdot 8 =$	$5 \cdot 7 =$	$5 \cdot 6 =$
$8 \cdot 6 =$	$7 \cdot 6 =$	$6 \cdot 6 =$
$6 \cdot 8 =$	$6 \cdot 7 =$	$6 \cdot 6 =$
$8 \cdot 7 =$	$7 \cdot 7 =$	$6 \cdot 7 =$
$7 \cdot 8 =$	$7 \cdot 7 =$	$7 \cdot 6 =$
$8 \cdot 8 =$	$7 \cdot 8 =$	$6 \cdot 8 =$
$8 \cdot 8 =$	$8 \cdot 7 =$	$8 \cdot 6 =$
$8 \cdot 9 =$	$7 \cdot 9 =$	$6 \cdot 9 =$
$9 \cdot 8 =$	$9 \cdot 7 =$	$9 \cdot 6 =$
$8 \cdot 10 =$	$7 \cdot 10 =$	$6 \cdot 10 =$
$10 \cdot 8 =$	$10 \cdot 7 =$	$10 \cdot 6 =$

Arbetsblad 9.1
Dag 9: Tabellerna i ordningen 6, 7 och 8, självrättning.

6 · 1 =	7 · 1 =	8 · 1 =
6 · 2 =	7 · 2 =	8 · 2 =
6 · 3 =	7 · 3 =	8 · 3 =
6 · 4 =	7 · 4 =	8 · 4 =
6 · 5 =	7 · 5 =	8 · 5 =
6 · 6 =	7 · 6 =	8 · 6 =
6 · 7 =	7 · 7 =	8 · 7 =
6 · 8 =	7 · 8 =	8 · 8 =
6 · 9 =	7 · 9 =	8 · 9 =
6 · 10 =	7 · 10 =	8 · 10 =
6 · 6 =	7 · 6 =	8 · 6 =
6 · 7 =	7 · 7 =	8 · 7 =
6 · 8 =	7 · 8 =	8 · 8 =
6 · 9 =	7 · 9 =	8 · 9 =
6 · 10 =	7 · 10 =	8 · 10 =

Arbetsblad 9.2
Dag 9: Tabellerna i ordningen 6, 7 och 8, självrättning.

6 · 1 =	7 · 1 =	8 · 1 =
6 · 2 =	7 · 2 =	8 · 2 =
6 · 3 =	7 · 3 =	8 · 3 =
6 · 4 =	7 · 4 =	8 · 4 =
6 · 5 =	7 · 5 =	8 · 5 =
6 · 6 =	7 · 6 =	8 · 6 =
6 · 7 =	7 · 7 =	8 · 7 =
6 · 8 =	7 · 8 =	8 · 8 =
6 · 9 =	7 · 9 =	8 · 9 =
6 · 10 =	7 · 10 =	8 · 10 =
6 · 1 =	7 · 1 =	8 · 1 =
6 · 2 =	7 · 2 =	8 · 2 =
6 · 3 =	7 · 3 =	8 · 3 =
6 · 4 =	7 · 4 =	8 · 4 =
6 · 5 =	7 · 5 =	8 · 5 =

Arbetsblad 10
Dag 10: Tabellerna från högt till lågt, självrättning.

8 · 9 =	7 · 7 =	7 · 4 =	6 · 3 =	6 · 2 =
7 · 10 =	6 · 7 =	6 · 6 =	8 · 2 =	7 · 1 =
8 · 10 =	6 · 9 =	8 · 6 =	7 · 4 =	8 · 1 =
7 · 9 =	8 · 7 =	7 · 7 =	6 · 5 =	6 · 3 =
6 · 8 =	7 · 6 =	6 · 5 =	8 · 5 =	6 · 3 =
6 · 9 =	6 · 8 =	8 · 4 =	7 · 3 =	7 · 2 =
8 · 10 =	8 · 6 =	7 · 6 =	6 · 2 =	8 · 1 =
7 · 9 =	8 · 8 =	6 · 4 =	8 · 4 =	6 · 2 =
6 · 8 =	7 · 9 =	8 · 5 =	7 · 2 =	7 · 1 =
8 · 8 =	8 · 6 =	7 · 5 =	8 · 3 =	8 · 3 =
7 · 8 =	7 · 7 =	6 · 7 =	7 · 5 =	6 · 1 =
6 · 10 =	6 · 7 =	8 · 6 =	6 · 3 =	7 · 3 =
8 · 9 =	8 · 9 =	7 · 4 =	8 · 4 =	8 · 2 =
7 · 10 =	7 · 6 =	6 · 6 =	7 · 2 =	7 · 2 =
6 · 9 =	6 · 8 =	7 · 6 =	6 · 2 =	8 · 3 =
8 · 8 =	8 · 8 =	6 · 5 =	8 · 3 =	6 · 2 =
8 · 10 =	6 · 6 =	8 · 4 =	7 · 4 =	7 · 2 =
7 · 9 =	8 · 7 =	7 · 5 =	6 · 4 =	6 · 1 =
7 · 8 =	7 · 8 =	6 · 4 =	8 · 2 =	7 · 3 =
6 · 10 =	6 · 9 =	8 · 5 =	7 · 3 =	8 · 1 =

Bilaga 3: Facit

Facit

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80

Bilaga 4: Förtest

Förtest

Multiplikationstabellerna 6, 7 och 8

Blad 1

$6 \cdot 7 =$	$8 \cdot 3 =$	$7 \cdot 5 =$	$6 \cdot 9 =$
$7 \cdot 8 =$	$6 \cdot 4 =$	$8 \cdot 9 =$	$3 \cdot 7 =$
$8 \cdot 6 =$	$7 \cdot 7 =$	$9 \cdot 8 =$	$6 \cdot 1 =$
$4 \cdot 8 =$	$8 \cdot 8 =$	$6 \cdot 6 =$	$7 \cdot 2 =$
$9 \cdot 6 =$	$3 \cdot 8 =$	$7 \cdot 9 =$	$8 \cdot 5 =$
$7 \cdot 6 =$	$6 \cdot 10 =$	$8 \cdot 7 =$	$5 \cdot 6 =$
$1 \cdot 8 =$	$7 \cdot 4 =$	$6 \cdot 5 =$	$8 \cdot 10 =$
$6 \cdot 8 =$	$9 \cdot 7 =$	$8 \cdot 2 =$	$7 \cdot 3 =$
$2 \cdot 6 =$	$8 \cdot 4 =$	$7 \cdot 10 =$	$6 \cdot 2 =$
$5 \cdot 7 =$	$6 \cdot 3 =$	$4 \cdot 7 =$	$1 \cdot 7 =$

Förtest

Multiplikationstabellerna 6, 7 och 8

Blad 2

$8 \cdot 7 =$	$9 \cdot 8 =$	$3 \cdot 6 =$	$1 \cdot 6 =$
$6 \cdot 6 =$	$8 \cdot 8 =$	$7 \cdot 8 =$	$6 \cdot 8 =$
$7 \cdot 9 =$	$6 \cdot 7 =$	$8 \cdot 9 =$	$8 \cdot 3 =$
$9 \cdot 6 =$	$7 \cdot 5 =$	$6 \cdot 3 =$	$7 \cdot 1 =$
$5 \cdot 8 =$	$8 \cdot 4 =$	$7 \cdot 4 =$	$5 \cdot 7 =$
$6 \cdot 4 =$	$6 \cdot 9 =$	$8 \cdot 2 =$	$6 \cdot 2 =$
$7 \cdot 7 =$	$7 \cdot 2 =$	$6 \cdot 5 =$	$7 \cdot 10 =$
$8 \cdot 1 =$	$8 \cdot 6 =$	$9 \cdot 7 =$	$8 \cdot 10 =$
$6 \cdot 10 =$	$4 \cdot 6 =$	$7 \cdot 6 =$	$3 \cdot 7 =$
$7 \cdot 3 =$	$10 \cdot 7 =$	$8 \cdot 5 =$	$4 \cdot 7 =$

Förtest

Multiplikationstabellerna 6, 7 och 8

Blad 3

$7 \cdot 9 =$	$6 \cdot 9 =$	$5 \cdot 6 =$	$1 \cdot 7 =$
$8 \cdot 4 =$	$8 \cdot 8 =$	$7 \cdot 8 =$	$6 \cdot 4 =$
$6 \cdot 8 =$	$7 \cdot 4 =$	$8 \cdot 3 =$	$8 \cdot 10 =$
$9 \cdot 7 =$	$6 \cdot 5 =$	$6 \cdot 6 =$	$7 \cdot 3 =$
$8 \cdot 7 =$	$3 \cdot 8 =$	$7 \cdot 1 =$	$6 \cdot 2 =$
$7 \cdot 5 =$	$8 \cdot 6 =$	$8 \cdot 9 =$	$5 \cdot 7 =$
$6 \cdot 3 =$	$7 \cdot 2 =$	$4 \cdot 7 =$	$8 \cdot 2 =$
$4 \cdot 8 =$	$6 \cdot 7 =$	$6 \cdot 10 =$	$6 \cdot 1 =$
$10 \cdot 6 =$	$9 \cdot 8 =$	$7 \cdot 6 =$	$7 \cdot 10 =$
$7 \cdot 7 =$	$8 \cdot 1 =$	$8 \cdot 5 =$	$3 \cdot 6 =$

Förtest

Multiplikationstabellerna 6, 7 och 8

Blad 4

$8 \cdot 9 =$	$6 \cdot 6 =$	$3 \cdot 7 =$	$2 \cdot 7 =$
$6 \cdot 5 =$	$8 \cdot 8 =$	$6 \cdot 2 =$	$7 \cdot 10 =$
$7 \cdot 6 =$	$7 \cdot 7 =$	$8 \cdot 4 =$	$6 \cdot 3 =$
$9 \cdot 8 =$	$4 \cdot 6 =$	$7 \cdot 9 =$	$8 \cdot 2 =$
$8 \cdot 7 =$	$9 \cdot 7 =$	$6 \cdot 8 =$	$4 \cdot 7 =$
$6 \cdot 4 =$	$8 \cdot 5 =$	$8 \cdot 1 =$	$1 \cdot 6 =$
$7 \cdot 8 =$	$6 \cdot 7 =$	$7 \cdot 3 =$	$6 \cdot 10 =$
$6 \cdot 9 =$	$7 \cdot 4 =$	$6 \cdot 1 =$	$7 \cdot 2 =$
$8 \cdot 3 =$	$8 \cdot 6 =$	$8 \cdot 10 =$	$8 \cdot 9 =$
$7 \cdot 5 =$	$10 \cdot 8 =$	$5 \cdot 7 =$	$5 \cdot 6 =$

Förtest

Multiplikationstabellerna 6, 7 och 8

Blad 5

$7 \cdot 7 =$	$9 \cdot 8 =$	$3 \cdot 8 =$	$4 \cdot 7 =$
$6 \cdot 8 =$	$6 \cdot 7 =$	$7 \cdot 4 =$	$8 \cdot 10 =$
$8 \cdot 8 =$	$8 \cdot 6 =$	$6 \cdot 2 =$	$7 \cdot 10 =$
$9 \cdot 6 =$	$7 \cdot 8 =$	$8 \cdot 4 =$	$6 \cdot 1 =$
$7 \cdot 9 =$	$6 \cdot 6 =$	$7 \cdot 3 =$	$8 \cdot 2 =$
$8 \cdot 7 =$	$8 \cdot 9 =$	$6 \cdot 5 =$	$5 \cdot 6 =$
$6 \cdot 4 =$	$7 \cdot 5 =$	$8 \cdot 1 =$	$7 \cdot 1 =$
$7 \cdot 6 =$	$6 \cdot 9 =$	$7 \cdot 2 =$	$6 \cdot 8 =$
$8 \cdot 3 =$	$8 \cdot 5 =$	$6 \cdot 3 =$	$8 \cdot 4 =$
$6 \cdot 10 =$	$10 \cdot 7 =$	$9 \cdot 7 =$	$2 \cdot 8 =$

Bilaga 5: Eftertest

Eftertest

Multiplikationstabellerna 6, 7 och 8

Blad 1

$4 \cdot 8 =$	$8 \cdot 8 =$	$7 \cdot 10 =$	$7 \cdot 3 =$
$9 \cdot 6 =$	$3 \cdot 8 =$	$4 \cdot 7 =$	$6 \cdot 2 =$
$6 \cdot 7 =$	$6 \cdot 10 =$	$7 \cdot 9 =$	$1 \cdot 7 =$
$7 \cdot 8 =$	$7 \cdot 4 =$	$8 \cdot 7 =$	$6 \cdot 9 =$
$8 \cdot 6 =$	$8 \cdot 3 =$	$6 \cdot 5 =$	$3 \cdot 7 =$
$7 \cdot 6 =$	$6 \cdot 4 =$	$7 \cdot 5 =$	$5 \cdot 6 =$
$5 \cdot 7 =$	$7 \cdot 7 =$	$8 \cdot 9 =$	$8 \cdot 10 =$
$1 \cdot 8 =$	$8 \cdot 4 =$	$9 \cdot 8 =$	$6 \cdot 1 =$
$6 \cdot 8 =$	$6 \cdot 3 =$	$6 \cdot 6 =$	$7 \cdot 2 =$
$2 \cdot 6 =$	$9 \cdot 7 =$	$8 \cdot 2 =$	$8 \cdot 5 =$

Eftertest

Multiplikationstabellerna 6, 7 och 8

Blad 2

$8 \cdot 10 =$	$7 \cdot 5 =$	$8 \cdot 9 =$	$7 \cdot 1 =$
$3 \cdot 7 =$	$8 \cdot 4 =$	$6 \cdot 3 =$	$5 \cdot 7 =$
$4 \cdot 7 =$	$8 \cdot 1 =$	$7 \cdot 4 =$	$7 \cdot 10 =$
$9 \cdot 6 =$	$6 \cdot 10 =$	$8 \cdot 2 =$	$1 \cdot 6 =$
$5 \cdot 8 =$	$7 \cdot 3 =$	$6 \cdot 5 =$	$6 \cdot 8 =$
$6 \cdot 4 =$	$6 \cdot 9 =$	$9 \cdot 7 =$	$8 \cdot 3 =$
$7 \cdot 7 =$	$7 \cdot 2 =$	$7 \cdot 6 =$	$8 \cdot 7 =$
$9 \cdot 8 =$	$8 \cdot 6 =$	$3 \cdot 6 =$	$6 \cdot 6 =$
$8 \cdot 8 =$	$4 \cdot 6 =$	$7 \cdot 8 =$	$7 \cdot 9 =$
$6 \cdot 7 =$	$10 \cdot 7 =$	$8 \cdot 5 =$	$6 \cdot 2 =$

Eftertest

Multiplikationstabellerna 6, 7 och 8

Blad 3

$7 \cdot 5 =$	$3 \cdot 8 =$	$6 \cdot 6 =$	$8 \cdot 2 =$
$6 \cdot 3 =$	$8 \cdot 6 =$	$7 \cdot 1 =$	$6 \cdot 1 =$
$4 \cdot 8 =$	$7 \cdot 2 =$	$5 \cdot 6 =$	$1 \cdot 7 =$
$10 \cdot 6 =$	$6 \cdot 9 =$	$7 \cdot 8 =$	$6 \cdot 4 =$
$7 \cdot 7 =$	$8 \cdot 8 =$	$8 \cdot 3 =$	$8 \cdot 10 =$
$7 \cdot 9 =$	$7 \cdot 4 =$	$6 \cdot 10 =$	$7 \cdot 3 =$
$8 \cdot 4 =$	$6 \cdot 5 =$	$7 \cdot 6 =$	$7 \cdot 10 =$
$6 \cdot 8 =$	$8 \cdot 1 =$	$8 \cdot 5 =$	$3 \cdot 6 =$
$9 \cdot 7 =$	$6 \cdot 7 =$	$8 \cdot 9 =$	$6 \cdot 2 =$
$8 \cdot 7 =$	$9 \cdot 8 =$	$4 \cdot 7 =$	$5 \cdot 7 =$

Eftertest

Multiplikationstabellerna 6, 7 och 8

Blad 4

$7 \cdot 6 =$	$4 \cdot 6 =$	$8 \cdot 10 =$	$7 \cdot 2 =$
$9 \cdot 8 =$	$9 \cdot 7 =$	$5 \cdot 7 =$	$8 \cdot 9 =$
$8 \cdot 7 =$	$6 \cdot 6 =$	$3 \cdot 7 =$	$5 \cdot 6 =$
$8 \cdot 9 =$	$8 \cdot 8 =$	$6 \cdot 2 =$	$7 \cdot 10 =$
$6 \cdot 5 =$	$7 \cdot 7 =$	$8 \cdot 1 =$	$6 \cdot 3 =$
$6 \cdot 4 =$	$8 \cdot 6 =$	$7 \cdot 3 =$	$8 \cdot 2 =$
$7 \cdot 8 =$	$10 \cdot 8 =$	$6 \cdot 1 =$	$4 \cdot 7 =$
$2 \cdot 7 =$	$8 \cdot 5 =$	$8 \cdot 4 =$	$1 \cdot 6 =$
$6 \cdot 9 =$	$6 \cdot 7 =$	$7 \cdot 9 =$	$7 \cdot 5 =$
$8 \cdot 3 =$	$7 \cdot 4 =$	$6 \cdot 8 =$	$6 \cdot 10 =$

Eftertest

Multiplikationstabellerna 6, 7 och 8

Blad 5

$9 \cdot 6 =$	$6 \cdot 7 =$	$8 \cdot 1 =$	$7 \cdot 10 =$
$7 \cdot 9 =$	$8 \cdot 6 =$	$7 \cdot 2 =$	$6 \cdot 1 =$
$8 \cdot 7 =$	$9 \cdot 8 =$	$3 \cdot 8 =$	$8 \cdot 2 =$
$6 \cdot 4 =$	$7 \cdot 8 =$	$7 \cdot 4 =$	$5 \cdot 6 =$
$6 \cdot 10 =$	$7 \cdot 5 =$	$6 \cdot 2 =$	$6 \cdot 8 =$
$7 \cdot 7 =$	$6 \cdot 9 =$	$6 \cdot 3 =$	$8 \cdot 4 =$
$6 \cdot 8 =$	$8 \cdot 5 =$	$9 \cdot 7 =$	$4 \cdot 7 =$
$7 \cdot 6 =$	$10 \cdot 7 =$	$8 \cdot 4 =$	$8 \cdot 10 =$
$8 \cdot 3 =$	$6 \cdot 6 =$	$7 \cdot 3 =$	$2 \cdot 8 =$
$8 \cdot 8 =$	$8 \cdot 9 =$	$6 \cdot 5 =$	$7 \cdot 1 =$

Bilaga 6: Enkätundersökning

Kod:_____

Frågor om självrättningen

Instruktion: *Läs varje fråga noga. Ringa in det svar som passar bäst in på dig.*

1. Kändes det roligare att träna på tabellerna när du fick rätta dina svar själv?

(Inte alls / Lite grann / Ganska mycket / Mycket)

2. Blev det tydligt för dig vilka tal du behövde träna mer på när du rättade själv?

(Inte alls / Lite grann / Ganska mycket / Mycket)

3. Märkte du att du kunde svara snabbare på tabellerna efter att du fick rätta dem själv?

(Inte alls / Lite grann / Ganska mycket / Mycket)

4. Lärde du dig svaren på de tal du hade fel på genom att rätta själv?

(Inte alls / Lite grann / Ganska mycket / Mycket)

5. Hjälpte det dig att minnas tabellerna bättre när du fick se de rätta svaren direkt?

(Inte alls / Lite grann / Ganska mycket / Mycket)

Bilaga 7: Informationsbrev

Att befästa utmanande multiplikationstabeller

- En interventionsstudie om att automatisera tabellerna 6, 7 och 8

Hej!

Jag heter Lina Nygren och är lärarstudent som går sista terminen på grundlärarprogrammet vid Karlstads universitet. Jag vill fråga dig om ditt barn får delta i en studie som kommer utmynna i ett examensarbete. I det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär för ditt barn att delta. På Kyrkebyskolan har jag samtliga klasslärare i årskurs 4 samt rektors godkännande att genomföra den här studien i ditt barns klass inom ramen för ordinarie undervisning.
Jag genomförde min praktik på Kyrkebyskolan och jag är mycket tacksam över att ha fått möjligheten att också göra mitt slutliga examensarbete i samtliga klasser i årskurs 4. Det blir en fin avslutning på min studietid.

Syftet med min studie är att undersöka om fem minuters daglig repetition plus självrättning kan bidra till att effektivisera elevens automatisering av multiplikationstabellerna 6, 7 och 8. Valet grundar sig i att jag har sett hur viktigt det är att kunna multiplikationstabellen och tabellerna 6, 7 och 8 är oftast en stor utmaning för elever. Kan eleverna befästa dessa tabeller bidrar det till att underlätta vidare matematikområden då multiplikation genomsyrar mycket av det eleverna möter framöver i grundskolan. Det handlar alltså inte bara om att lära sig här och nu, men faktiskt vad det betyder för eleven vidare i matematikämnet. Eleverna kommer alltså att träna på tabellerna ca 10 min per dag under två veckor, med sin ordinarie lärare. Eleverna kommer att få genomföra ett kort för- och eftertest och svara på några frågor om vad de tyckte om att rätta sina uppgifter själv.

Ditt barn är med i undervisningen med sin egen klasslärare precis som vanligt. Om ditt barn också är med i studien innebär det att jag får använda ditt barns för- och eftertest och enkätsvar i min studie. Genom att fylla i samtyckesblanketten ger ni mig tillåtelse att göra detta. Annars är det bara läraren som har tillgång till elevsvaren.

Om jag får använda uppgifterna kommer de att föravaras så att ingen obehörig har tillgång till dem. Uppgifterna kommer bevaras till dess att uppsatsarbetet avslutats för att sedan förstöras. Ditt barns namn eller något annat som direkt skulle kunna identifiera ditt barn kommer inte att finnas med i resultatet.

Ditt barns deltagande i studien är frivilligt och du eller ditt barn kan när som helst välja att avbryta deltagandet i studien (dock inte deltagandet i undervisningen). Om du eller ditt barn väljer att inte delta eller vill avbryta ditt barns deltagande behöver du inte uppge varför. Om du eller ditt barn vill avbryta ditt barns deltagande ska du kontakta ansvariga för studien (se nedan).

Den rättsliga grunden för behandlingen av ditt barns personuppgifter är informerat samtycke. Du eller ditt barn kan när som helst återkalla ditt eller ditt barns samtycke utan att ange orsak.

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, såsom molntjänstleverantörer. Vill du veta mer om de uppgifter som samlas in ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). Om du är missnöjd med hur personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se, som är tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är e-post: dpo@kau.se, via telefon (växel): 054 700 10 00. För mer information om hur Karlstads universitet behandlar personuppgifter se https://www.kau.se/gdpr.

Ansvariga för studien

Lina Nygren
linanygr100@student.kau.se

Ansvarig handledare för studien är Marcus Gustafsson, doktorand.
Kontaktuppgifter:
marcus.gustafsson2@kau.se, telefonnummer 054-700 18 69
Adress: Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad

Bilaga 8: Samtyckesblankett

Samtyckesblankett

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien *Att befästa utmanande multiplikationstabeller* genom att data samlas in på det sätt som beskrivs, under förutsättning att data raderas när arbetet är färdigt. Jag har blivit informerad om att det är frivilligt att låta mitt barn delta och att deltagandet när som helst kan avbrytas.

Jag godkänner att mitt barn får delta i studien och jag godkänner att Karlstads universitet behandlar hens personuppgifter (samt min underskrift) i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. I fall då eleven har 1 vårdnadshavare behövs endast underskrift 1 och namnförtydligande.

Sätt kryss i den ruta där du endera godkänner eller inte godkänner ditt barns deltagande i studien.

☐ Jag godkänner att mitt barn deltar i studien

☐ Jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien:

Elevens namn:

.....

Ort och datum:

.....

Underskrift vårdnadshavare 1:

.....

Namnförtydligande:

.....

Underskrift vårdnadshavare 2:

.....

Namnförtydligande:

.....